

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica I
24 Marzo 2004

Nome: Cognome: Matricola:

ATTENZIONE:

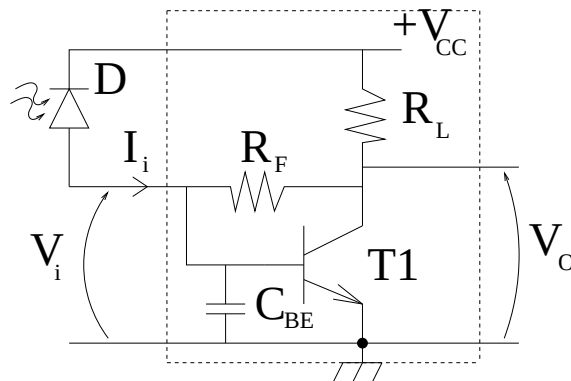
- 1) riportare nella tabella in calce le espressioni ed i valori numerici ottenuti in risposta ai diversi quesiti
- 2) non verranno corretti elaborati che non riportino in modo leggibile nome, cognome e numero di matricola SU TUTTI I FOGLI CONSEGNATI

Punti Assegnati: / / / / =

Il circuito di figura rappresenta un *front-end* per fibra ottica in configurazione emettitore comune. Impulsi di luce provenienti dalla fibra colpiscono il diodo generando una variazione della corrente I_i rispetto al valore di riposo $I_{i,0}$. Con riferimento ai valori indicati dei parametri si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare lo stato del transistor, quello del diodo e stimare la resistenza differenziale r_D del diodo (5 punti).
2. Determinare il valore di R_F che corrisponde a $V_{o,0} = 1.65$ V (10 punti).
3. Determinare la matrice ammettenze del due porte compreso all'interno del riquadro tratteggiato (5 punti).
4. Determinare l'espressione analitica della transimpedenza per bassa frequenza (v_o/i_i per $\omega \rightarrow 0$) del due porte compreso all'interno del riquadro (6 punti).
5. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico della transimpedenza di cui al punto precedente nel limite $R_F \rightarrow \infty$ (4 punti).

$R_L = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 3.3\text{V}$, $I_S(\text{diodo}) = 1 \text{ fA}$, $I_S(BJT) = 1 \text{ fA}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$



$$r_D = \dots\dots\dots [\dots\dots\dots]$$

$$R_F = \dots\dots\dots [\dots\dots\dots]$$

$$y_{11} = \dots\dots\dots \quad y_{12} = \dots\dots\dots ,$$

$$y_{21} = \dots\dots\dots \quad y_{22} = \dots\dots\dots ,$$

$$v_o/i_i(j0) = \dots\dots\dots$$

$$\lim_{R_F \rightarrow 0} (v_o/i_i(j0)) = \dots\dots\dots [\dots\dots\dots]$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
14 Giugno 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{R1,0}$, $I_{R2,0}$, $I_{RL,0} = I_{E,0}(Q_1)$, $I_{B,0}(Q_1)$, $I_{C,0}(Q_1)$, $V_{B,0}(Q_1)$, $V_{2,0} = V_{E,0}(Q_1)$ corrispondenti a $V_{1,0} = 1.25$ V e $V_1 = V_{1,0} = 2.5$ V. (6 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5$ V, $\beta_F = 50$, $I_S = 10^{-14}$ A, $R_1 = 1000$ Ω , $R_2 = 1000$ Ω , $R_L = 100$ Ω , $V_{th} = 0.025$ V, $C_1 = 2$ pF.

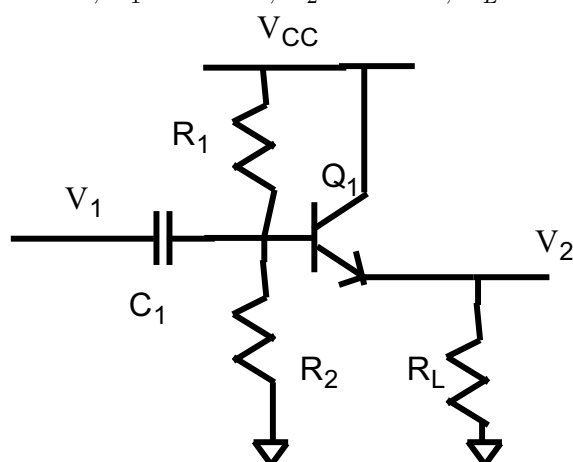


FIGURA 1

Il circuito equivalente per piccolo segnale del circuito compreso nel riquadro tratteggiato di Figura 2 presenta i seguenti valori dei parametri: $z_{11} = 1100$ Ω , $z_{21} = 1000$ Ω degli elementi della matrice Z . Con riferimento ai valori sotto indicati dei parametri si risponda ai seguenti quesiti.

1. Determinare l'espressione della trans-resistenza v_2/i_1 tenendo conto della capacità del diodo $D1$. (4 punti)
2. Determinare il valore delle resistenze R_1 ed R_2 e l'espressione analitica del rapporto tra valore minimo e massimo di v_2/i_1 . (2 punti)

Valori dei parametri:

$z_{11} = 1100$ Ω , $z_{21} = 1000$ Ω ,

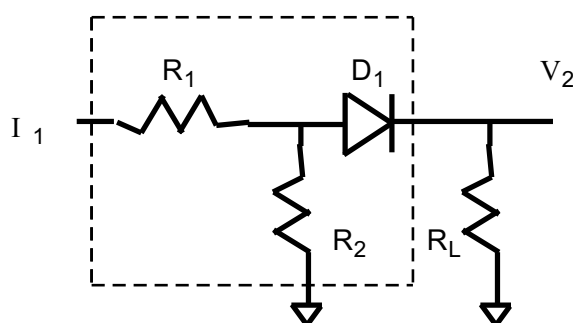


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 Giugno 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e valore stazionario delle tensioni e correnti $I_{E,0}$, $I_{B,0}$, $I_{C,0}$, $V_{E,0}$, $V_{B,0}$, $V_{C,0}$ e del parametro di saturazione σ corrispondenti a $V_{i,0} = 0.5$ V, $V_{i,0} = 5$ V e $V_{i,0} = 10$ V rispettivamente. (5 punti).
2. Considerando esplicitamente l'effetto della capacità differenziale base-emettitore di Q_1 si determini l'espressione del guadagno di tensione per piccoli segnali $A_v = v_C/v_i$, nonché il suo valore e la sua fase per $\omega \rightarrow 0$ e per $\omega \rightarrow \infty$ (5 punti).
3. Determinare il valore limite di R_C che porta il transistor sulla soglia della regione di saturazione in corrispondenza di un valore $V_{i,0} = 5$ V (2 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 10$ V, $h_{FE} = 100$, $R_E = 150$ Ω , $R_C = 150$ Ω , $L = 1$ nH, $V_{th} = 0.025$ V, $V_{BE,on} = 0.6$ V.
 $V_{BE,sat} = 0.75$ V. $V_{CE,sat} = 0.07$ V.

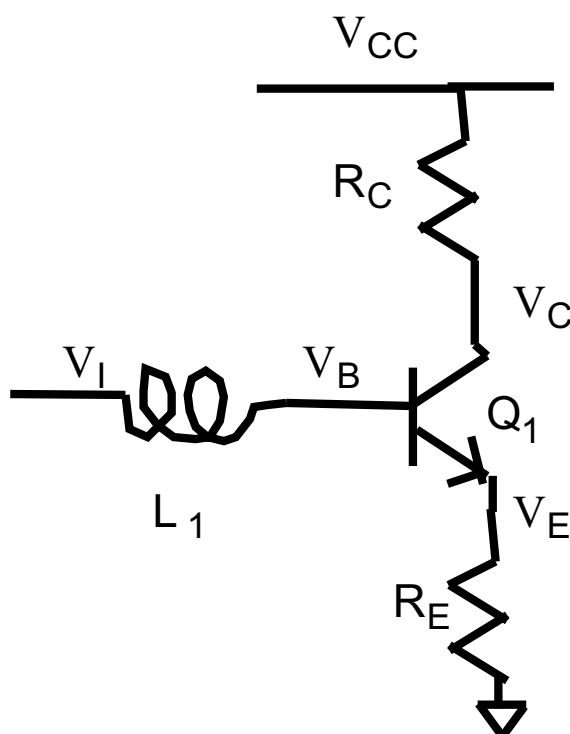


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 luglio 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e dimensionare il resistore R in modo tale da polarizzare il transistor ad una corrente di Base $I_B = 2 \mu\text{A}$. (5 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali dello schema in figura e determinare l'espressione del guadagno di corrente i_o/i_i esprimendo il medesimo come rapporto di due polinomi in s (5 punti).
3. Dimensionare il valore di L in modo tale che la frequenza di taglio del circuito valga $f_{-3dB} = 100\text{MHz}$. Indicare se il circuito è di tipo passa alto o passa basso. (2 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5 \text{ V}$, $V_{EE} = -2.5 \text{ V}$, $h_{FE} = 50$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $R_L = 100\Omega$.

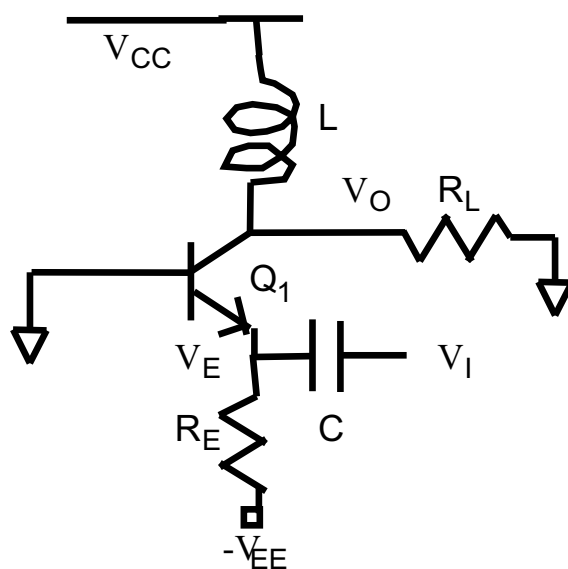


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
8 settembre 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore di R_{Bp} ed i valori stazionari di tutte le correnti e tensioni del circuito nella condizione $V_{Out,0} = 0$ V. (5 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3$ V, $V_{EE} = 1.5$ V, $\beta_F = 25$, $V_{th} = 0.025$ V, $J_S = 2 \cdot 10^{-14}$ A/ μm^2 , Area= $0.5 \mu m^2$, $R_{Cp} = 15 k\Omega$, $R_{Ep} = 20 k\Omega$.

Con riferimento al circuito di Figura 2 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore limite della capacità C_E affinché il modulo dell'impedenza Z_E sia inferiore a 0.1Ω e quindi Z_E diventi trascurabile alla frequenza $f = 1$ MHz. (2 punti).
2. Determinare il valore di L che rende puramente reale l'impedenza di carico Z_L alla frequenza di 1 MHz. (2 punti).
3. Ipotizzando il transistor operante in regione normale di funzionamento, determinare il modulo e la fase del guadagno di tensione $A_V = v_{out}/v_{in}$ del circuito alla frequenza di 1 MHz corrispondente al punto di lavoro $I_{Cn,0} = 1$ mA. A tal fine si supponga $C_{in} \rightarrow \infty$. (4 punti).

Valori dei parametri:

$V_A = 20$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $R_{Cn} = 1 k\Omega$, $R_{En} = 50 \Omega$, $R_L = 1 k\Omega$, $C_L = 10$ nF.

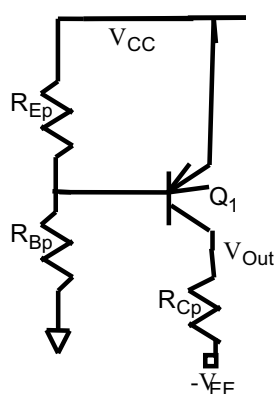


FIGURA 1

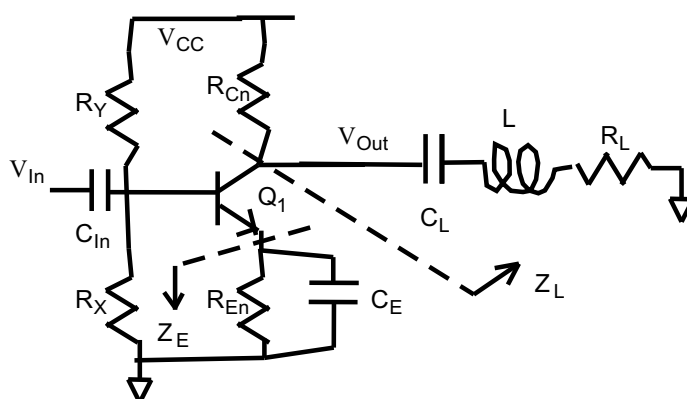


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 settembre 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare il valore della corrente di riposo $I_{u,0}$ corrispondente ad $I_{i,0} = 2 \text{ mA}$. (8 punti).
2. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $I_u(s)/I_i(s)$ che descrive il comportamento ai piccoli segnali del circuito nell'intorno del punto di riposo calcolato sopra, e calcolare il valore di eventuali poli e zeri. (12 punti)
3. Noto che la corrente di ingresso al circuito ha l'espressione $I_i = I_{i,0} + I_{i,1} \cos(\omega_1 t)$, con $I_{i,1} = 2 \mu\text{A}$ e $\omega_1 = 40 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$, determinare l'andamento a regime della corrente di uscita. (6 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $\beta_F = 20$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $C = 2 \text{ nF}$, $L = 10 \mu\text{H}$.

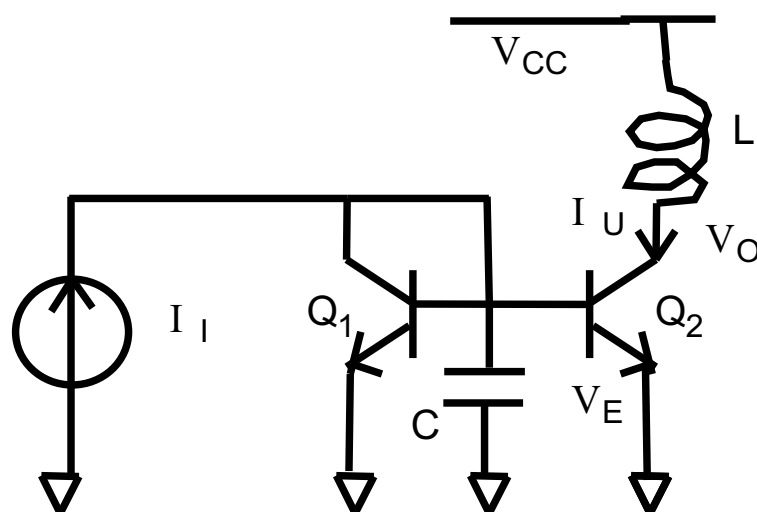


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
30 novembre 2004

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare i valori di R_1, R_2, R_3, R_C in modo tale che: a) Il consumo statico del circuito sia pari a 25 mW; b) l'assorbimento statico di corrente di alimentazione attraverso R_3 sia pari al 20% dell'assorbimento totale; c) in presenza di un segnale di ingresso v_i la tensione di uscita V_o possa subire un'escursione massima di ± 1 V rispetto al valore di polarizzazione $V_{o,0}$; d) l'escursione di cui al punto precedente non comporti la saturazione del transistor. (6 punti).
2. Determinare inoltre i valori di riposo $V_{be1,0}, V_{be2,0}, V_{cb1,0}, V_{cb2,0}, V_{e2,0}$ (1 punto).
3. Determinare l'espressione del guadagno di tensione per piccoli segnali v_u/v_i nell'intorno del punto di riposo di cui sopra (6 punti).
4. Calcolare il valore numerico del guadagno di tensione di cui al punto precedente (1 punto).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5$ V, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 0.025$ V, $I_{S1} = I_{S2} = 10^{-15}$ A, $C_1 = C_2 = C_3 = \infty$.

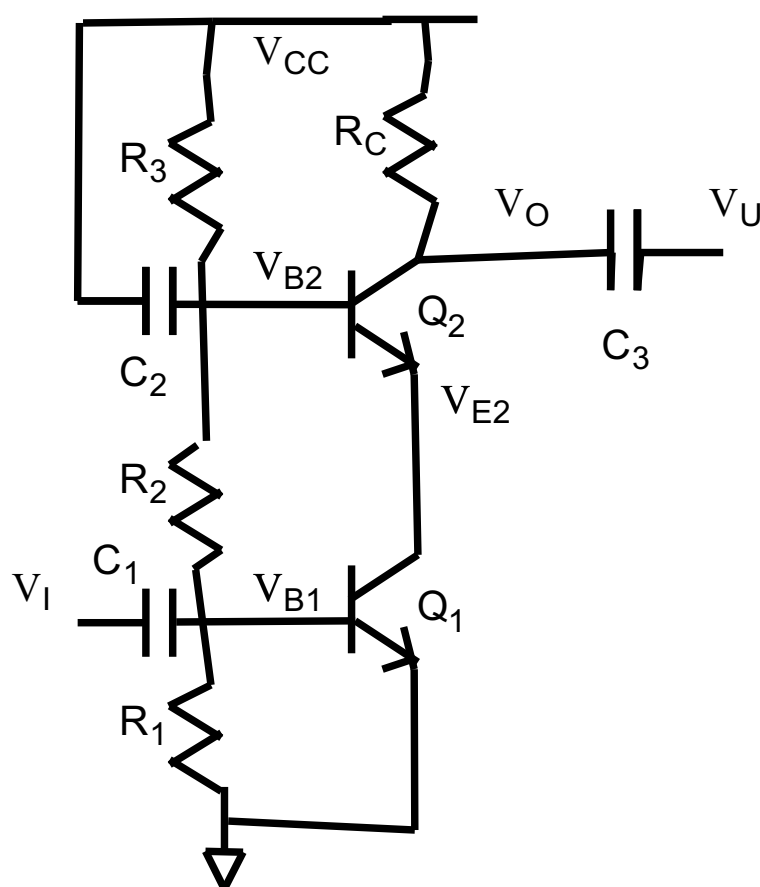


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 marzo 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 (nel quale i transistori Q_1 e Q_2 sono perfettamente complementari), ed ai valori indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare: a) la regione di funzionamento dei transistori ed i valori $V_{x,0}$ e $V_{y,0}$ corrispondenti a $V_{i1,0} = V_{i2,0} = V_{CC}/2$; b) la regione di funzionamento dei transistori corrispondente a $V_{i1,0} = V_{i2,0} = V_{CC}$ (12 punti).
2. Tracciare il circuito equivalente per piccoli segnali nel punto di riposo corrispondente alla condizione (a) di cui al quesito precedente, e determinare il valore dei corrispondenti parametri differenziali (6 punti).
3. Calcolare l'espressione analitica del guadagno di tensione per piccoli segnali v_y/v_{i1} nell'ipotesi che:
a) $v_{i1} = v_{i2}$; b) $v_{i1} = -v_{i2}$ (8 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 10$ V, $\beta_{F,npn} = \beta_{F,pnp} = \beta_{0,npn} = \beta_{0,pnp} = 50$, $V_{th} = 0.025$ V, $I_{S,npn} = I_{S,pnp} = 10^{-15}$ A, $R_x = R_y = R = 1$ k Ω .

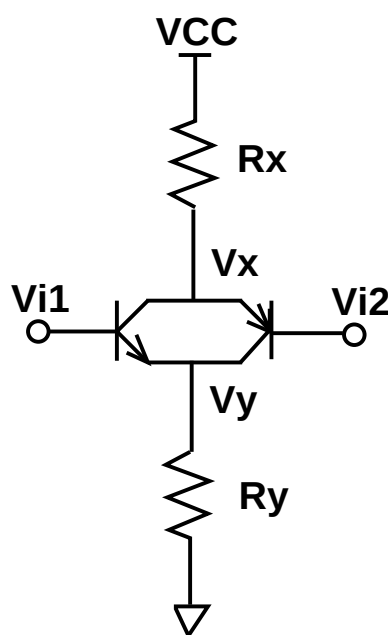


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 giugno 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / =

Con riferimento al circuito di Figura 1 (nel quale i transistori Q_n e Q_p non sono spenti e sono perfettamente complementari), ed ai valori indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Descrivere in meno di 100 parole il funzionamento del circuito e le sue caratteristiche essenziali (2 punti).
2. Determinare il valore di R_p tale che: a) l'impedenza di ingresso al secondo stadio del circuito (r_{ip}) vista guardando dentro la base del transistore Q_p , sia pari a $1\text{ M}\Omega$; b) la potenza assorbita dall'alimentazione da parte del secondo stadio sia pari a $450\text{ }\mu\text{W}$ (10 punti).
3. Determinare il valore di polarizzazione della tensione di uscita corrispondente alle condizioni di cui al punto precedente (4 punti).
4. Determinare un insieme di relazioni necessarie e sufficienti a descrivere il comportamento del circuito in regime di piccoli segnali statici e calcolare l'espressione del guadagno di tensione v_o/v_i (8 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3\text{ V}$, $\beta_{F,n} = \beta_{F,p} = \beta_{0,n} = \beta_{0,p} = 100$, $V_{th} = 0.025\text{ V}$.

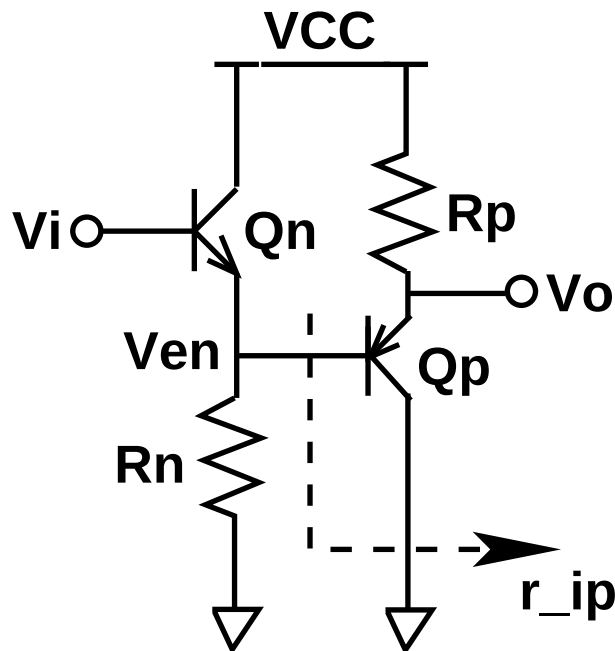


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
14 luglio 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Il dispositivo a due porte all'interno del riquadro a tratto continuo di Figura 1 è descritto, in regime di piccoli segnali statici, dalla seguente matrice ibrida: $h_i = 1723 \, \Omega$, $h_r = 0$, $h_f = 75$, $h_o = 50 \cdot 10^{-6} \, \text{S}$. Con riferimento ai valori dei parametri indicati, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico dei parametri differenziali della matrice ammettenze del due porte (2 punti).
2. Determinare il valore del resistore R_L che connesso alla porta di uscita consente di ottenere un guadagno $A_v = v_o/v_g$ negativo e pari in modulo a 26 dB (8 punti).
3. Determinare la configurazione (emettitore comune, base comune, collettore comune) ed il punto di lavoro ($I_{C,0}$, I_{B0}) di uno stadio a singolo transistor BJT in grado di implementare l'amplificatore di cui ai punti precedenti ALLA TEMPERATURA DI 400 K. (6 punti).
4. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico del guadagno di corrente i_o/i_g dello stadio precedente (4 punti).
5. Determinare il valore della tensione di polarizzazione $V_{g,0}$ e stimare il minimo valore della tensione di alimentazione V_{CC} necessari al corretto funzionamento del circuito di cui ai punti precedenti, motivando le scelte effettuate nell'operare la stima. (4 punti).
6. Discutere in meno di 100 parole i principali fattori cui si dovrebbe prestare attenzione nel caso si volesse sostituire al transistor bipolare utilizzato un transistor MOS nella medesima configurazione circuitale (cioè: emettitore comune $\iff$ source comune, base comune $\iff$ gate comune, collettore comune $\iff$ drain comune) (2 punti).

Valori dei parametri:

$\beta_F(400 \, \text{K}) = \beta_0(400 \, \text{K}) = 75$, $V_A(400 \, \text{K}) = 30 \, \text{V}$, $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \, \text{J/K}$, $q = 1.602 \cdot 10^{-19} \, \text{C}$,
 $V_{th}(300 \, \text{K}) = 0.0258 \, \text{V}$, $I_S(400 \, \text{K}) = 10^{-14} \, \text{A}$, $R_G = 100 \, \Omega$.

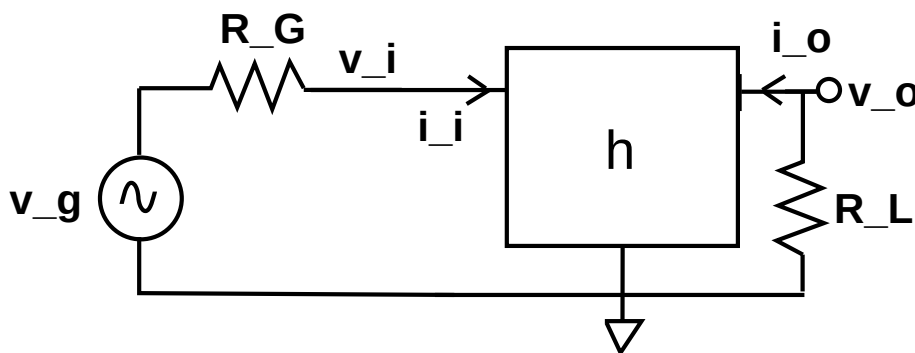


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
6 settembre 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare lo stato di conduzione dei diodi ed il valore di polarizzazione di tutte le tensioni e correnti del circuito corrispondenti a $V_i = V_{CC}$ e $V_i = 0$ V. (8 punti)
2. Ripetere i calcoli di cui al quesito n.1 per $V_i = V_{CC}$, utilizzando il modello esponenziale per le caratteristiche dei diodi, con parametri $I_{S1} = 10^{-15}$ A, $I_{S2} = 10^{-13}$ A, $I_{S3} = 10^{-15}$ A. (6 punti)

Considerando ora il circuito di Fig. 2, nel quale la coppia di diodi ($D_1; D_2$) é stata sostituita con il BJT T_1 descritto dai parametri $V_{\gamma BE} = 0.6$ V, $V_{\gamma BC} = 0.5$ V, $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$, si risponda ai seguenti quesiti:

3. Determinare la regione di funzionamento del transistor e i valori di polarizzazione di I_B , I_C , V_o , V_x corrispondenti a $V_i = V_{CC}$. (6 punti)
4. Tracciare il circuito equivalente per piccolo segnale e determinare l'espressione ed il valore del guadagno v_o/v_x nel punto di lavoro determinato al quesito n.4. (6 punti)

Valori dei parametri:

$V_{\gamma 1} = 0.6$ V, $V_{\gamma 2} = 0.5$ V, $V_{\gamma 3} = 0.6$ V, $R_1 = 4$ k Ω , $R_2 = 1$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $V_{\gamma BE} = 0.6$ V, $V_{\gamma BC} = 0.5$ V, $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$.

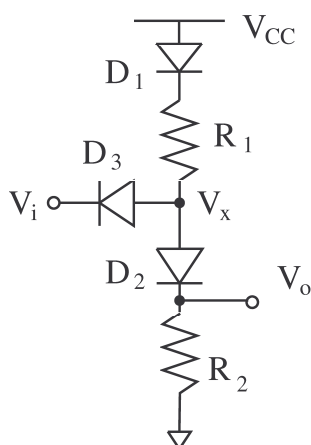


FIGURA 1

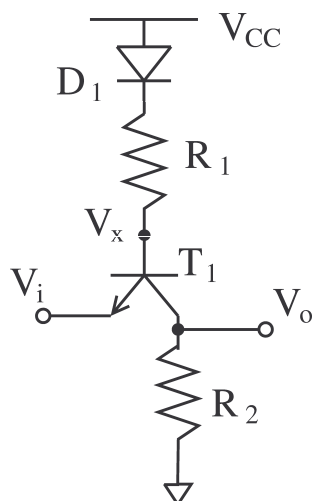


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 dicembre 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati, si risponda alle seguenti domande:

1. Progettare una rete costituita da un unico componente che, collegato tra il nodo IN e massa, polarizzi il circuito a $V_{O1}=7$ V, con entrambi i transistori in regione normale e calcolare il valore di R_2 che determina $V_{O2}=3$ V. (6 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali stazionari e calcolare il valore dei parametri differenziali di tutti gli elementi in esso presenti nelle condizioni di riposo di cui al punto 1. (6 punti).
3. Determinare le funzioni di trasferimento $[v_{O1}/v_{in}]$ e $[v_{O2}/v_{in}]$, ipotizzando per semplicità $V_{An}=V_{Ap}=\infty$. (8 punti).
4. Determinare l'espressione analitica dei parametri differenziali g_{21} e g_{22} della matrice delle conduttanze:

$$\begin{vmatrix} i_{in} \\ i_{O1} \end{vmatrix} = |G| \begin{vmatrix} v_{in} \\ v_{O1} \end{vmatrix} \quad (1)$$

e calcolarne il valore numerico. (6 punti).

Valori dei parametri:

$\beta_{Fn} = 50$, $\beta_{Fp} = 50$, $V_{\gamma n} = 0.5$ V, $V_{\gamma p} = 0.5$ V, $V_{An} = V_{Ap} = 20$ V, $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $R_1 = 1$ k Ω .

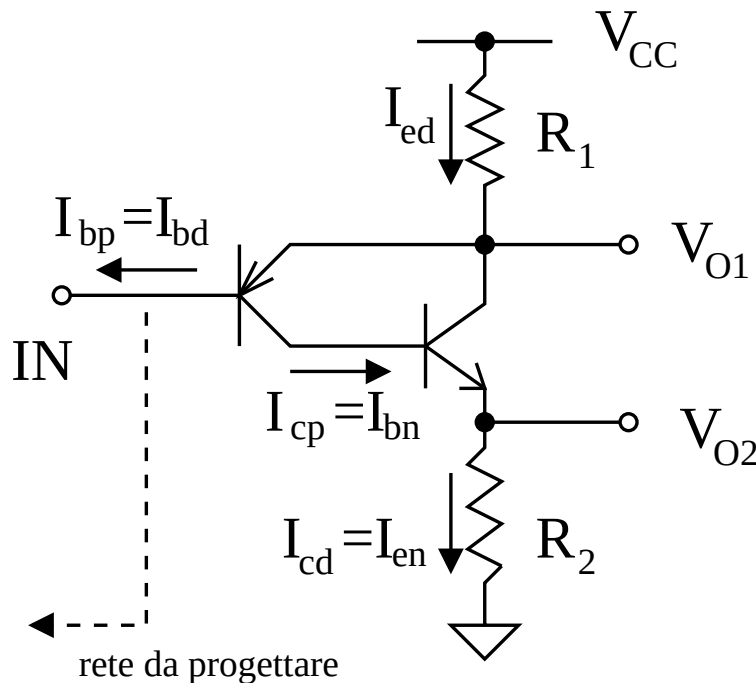


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 settembre 2005

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor. (2 punti).
2. Determinare il valore del resistore R_i necessario ad ottenere $I_{B,0} = 1$ mA, ed i corrispondenti valori di polarizzazione di tutte le tensioni e correnti del circuito ($I_{L,0}, I_{E,0}, I_{C,0}, I_{R,0}, V_{BE,0}$). (10 punti).
3. Calcolare il valore dei parametri del circuito equivalente per piccoli segnali corrispondente al punto di lavoro di cui sopra. (7 punti).
4. Determinare l'espressione della trans-resistenza $R_t(s) = v_o(s)/i_b(s)$ e calcolare la pulsazione corrispondente ai poli e zeri di $R_t(s)$. (7 punti).

Valori dei parametri:

$\beta_F = 50$, $\beta_R = 1$, $I_S = 10^{-14}$ A, $V_{i,0} = V_{DD} = 5$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $R = 5$ k Ω , $L = 25$ μ H.

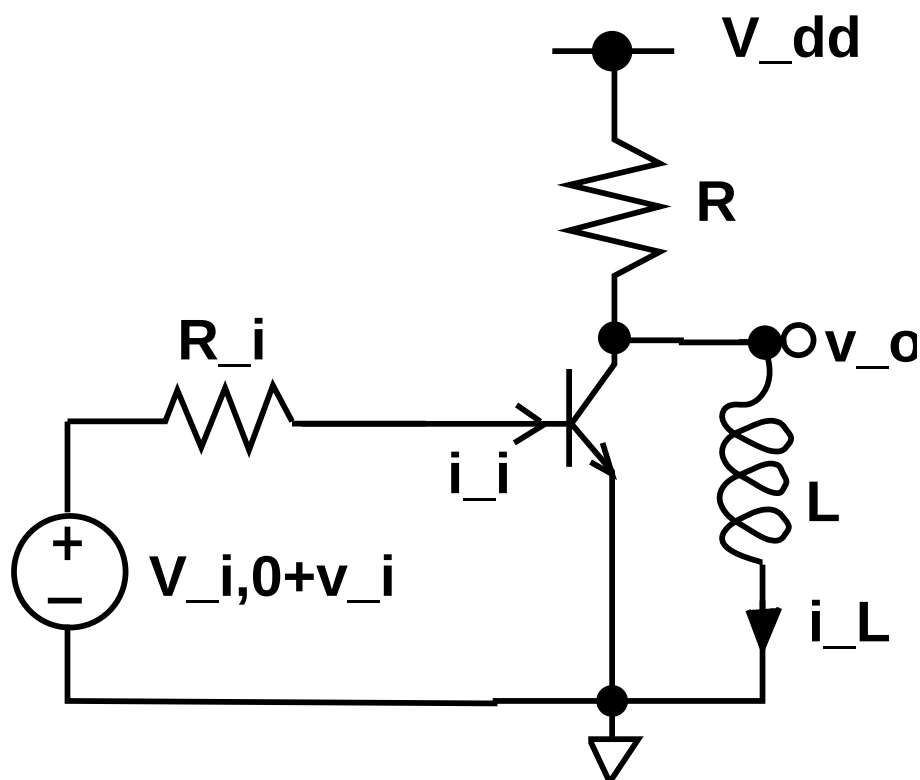


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
24 Marzo 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Ipotizzando che il transistor QN lavori in regione normale di funzionamento, determinare il valore stazionario di tutte le tensioni e correnti nel punto di riposo del circuito. (6 punti)
2. Supponendo che ad un incremento di temperatura di 20 gradi centigradi corrisponda un incremento del valore di tutti i resistori del 5%, che $\beta_{Fn} = \beta_{Fp}$ si porti ad un valore pari ad 80, che la corrente di saturazione I_S dipenda dalla temperatura secondo la legge $I_S = I_{S0} \times 2^{(T_{Celsius} - T_{0Celsius})/10}$ essendo $T_{Celsius}$ la temperatura in gradi Celsius, determinare il punto di lavoro del circuito alla temperatura di 320 gradi Kelvin. Giustificare in meno di 50 parole il risultato ottenuto. (8 punti)
3. Calcolare il valore della tensione di soglia V_γ che descrive in modo ottimale la caratteristica statica $I_{Cp} = I_{Cp}(V_{EB})$ nell'intorno del punto di lavoro a 300 K calcolato in precedenza (2 punti).
4. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale del circuito proposto (4 punti).
5. Supponendo di poter iniettare nel circuito un piccolo segnale di tensione v_i direttamente sul morsetto di base del transistor QP, calcolare l'espressione del guadagno di tensione v_o/v_i nell'ipotesi che il nodo di uscita sia collegato a massa tramite un condensatore $C = 1$ pF (6 punti).

Valori dei parametri a 300 K: $R_E(300K) = 13$ k Ω , $R_1(300K) = 150$ k Ω , $R_2(300K) = 135$ k Ω , $V_{CC} = 3$ V, $V_{th}(300K) = 0.0258$ V, $\beta_{Fn}(300K) = \beta_{Fp}(300K) = 70$, $I_S(300K) = 10^{-14}$ A.

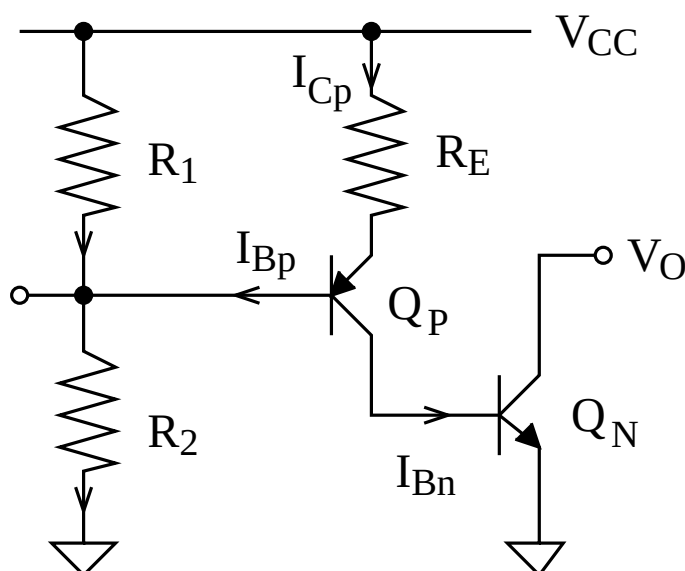


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
20 Giugno 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Disegnare la caratteristica statica $V_O = f(V_{IN})$, indicando le regioni di funzionamento dei diodi, calcolando le coordinate di tutti i punti notevoli e le pendenze dei vari tratti della caratteristica. (10 punti)
2. Utilizzando per il diodo il modello esponenziale con corrente di saturazione inversa $I_{S,D} = 10^{-15}$ A, calcolare la corrente che scorre nel diodo D_1 per il valore di tensione di ingresso $V_{IN} = 0$. (6 punti)

Inoltre, supponendo di sostituire il generatore di corrente I_0 e la resistenza R_1 con un transistor bipolare *pnp*, come indicato in Fig. 2, e di mantenere la condizione di polarizzazione $V_{IN} = 0$ si calcolino:

1. i parametri differenziali del transistor e dei diodi (2 punti);
2. la resistenza di uscita vista al nodo di uscita V_O e la resistenza di ingresso vista al nodo di ingresso V_{IN} (8 punti).

Valori dei parametri: $I_0 = 2$ mA, $R_E = 1.36$ k Ω , $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 2$ k Ω , $R_3 = 2$ k Ω , $V_{BB} = 5$ V, $V_{EE} = 10$ V, $V_\gamma = V_{BE\gamma} = 0.6$ V, $\beta_{Fp} = 100$, $I_{SD} = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 25$ mV.

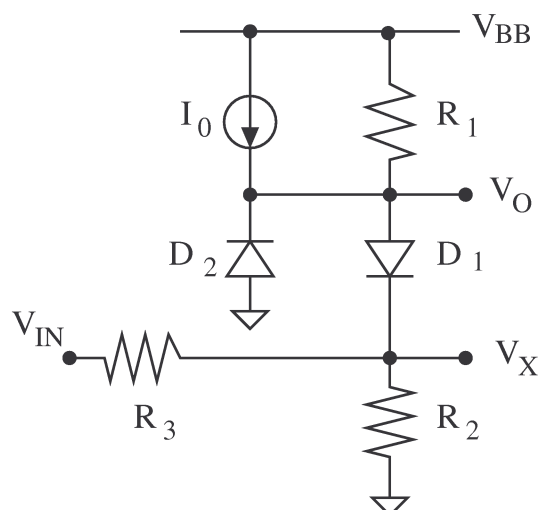


FIGURA 1

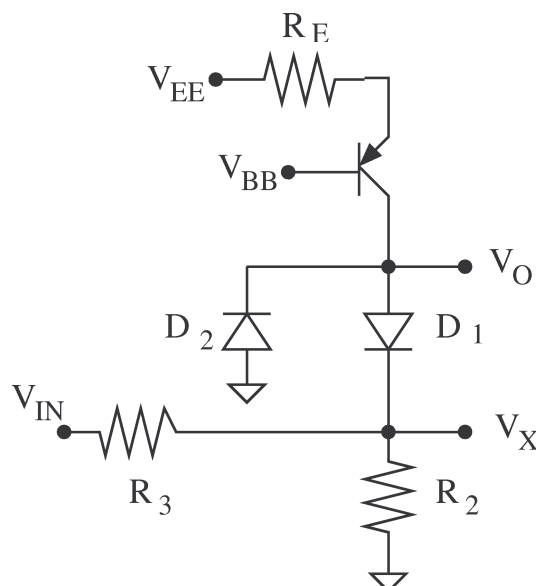


FIGURA 2

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
11 Luglio 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. calcolare l'espressione analitica della caratteristica statica ingresso-uscita $V_O = f(I_{IN})$, tenendo esplicitamente conto delle diverse aree dei transistori (A_1 , A_2 , A_3 e A_4 rispettivamente) e trascurando l'effetto Early. Inoltre, calcolare tutte le correnti e la tensione di uscita nel circuito per il punto di polarizzazione $I_{i,O} = 2$ mA (8 punti);
2. *considerando d'ora in poi l'effetto Early*, calcolare i parametri differenziali di tutti i transistori bipolari relativamente al punto di riposo calcolato al punto precedente (4 punti);
3. disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare l'espressione della trans/caratteristica ingresso-uscita v_O/i_i (10 punti);
4. dimensionare la capacità C in modo tale che l'espressione di v_O/i_i presenti un polo alla frequenza $f_p = 50$ MHz (4 punti).

Valori dei parametri: $R = 5$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $A_1 = 2A_2$, $A_3 = 2A_4$, $\beta_{Fn} = \beta_{Fp} = 70$, $V_{An} = 30$ V, $V_{Ap} = 30$ V, $V_{th} = 26$ mV.

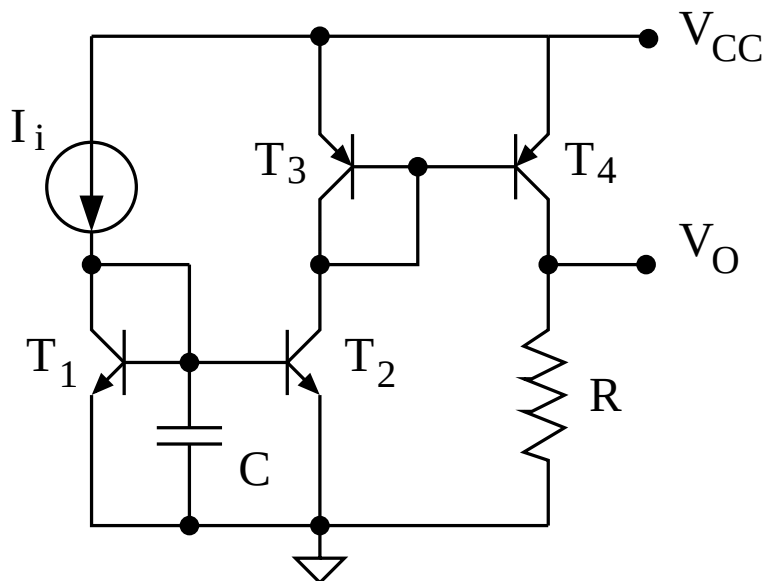


FIGURA 1

6 Settembre 2006

Il circuito di Figura 1 rappresenta un semplice amplificatore a 2 stadi. I blocchi "E.C." e "C.C." contengono transistori bipolari npn nelle configurazioni emettitore comune e collettore comune, rispettivamente.

Trascurando (ai soli fini dei quesiti 1, 2 e 3 il condensatore di ingresso e facendo riferimento ai valori dei parametri sottostanti si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (12 Punti). Determinare l'espressione del guadagno di corrente di piccolo segnale $A_i = i_{out2}/i_{in1}$.
- 2) (4 Punti). Determinare le correnti di polarizzazione di collettore e base dei transistori.
- 3) (4 Punti). Determinare il valore dei resistori R_1 ed R_2 che consentono di ottenere $V_{CE1} = 2V$ e $V_{CE2} = 2V$ in corrispondenza del punto di polarizzazione di cui al punto 2.
- 4) (6 Punti). Determinare il valore di capacità C che connesso in parallelo alla porta di ingresso consente di ottenere una frequenza di taglio a -3 dB del guadagno di corrente i_{out2}/i_{in} pari a 50 MHz.

$r_{be1} = 2 \text{ k}\Omega$, $r_{be2} = 625 \text{ }\Omega$, $r_{01} = 20 \text{ k}\Omega$, $r_{02} = 15 \text{ k}\Omega$, $V_{A1} = 30 \text{ V}$, $V_{A2} = 60 \text{ V}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$.

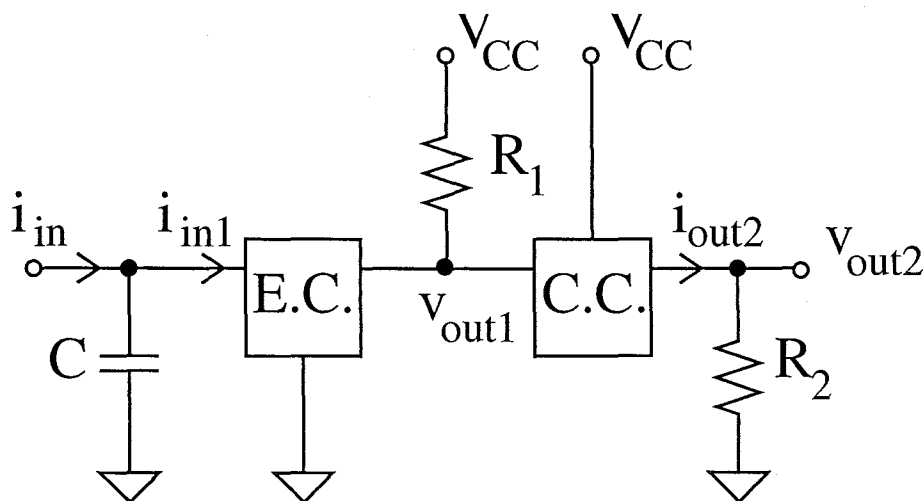


Figura 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
27 Settembre 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Supponendo un modello a soglia per i transistori bipolari e tenendo conto dell'effetto Early, calcolare il valore della tensione di soglia $V_{\gamma 2}$ e il punto di polarizzazione del circuito che corrisponde ad una tensione $V_{CE2,0} = 2.6$ V (10 punti);
2. Determinare il valore di corrente i_0 corrispondente ad un livello di rumore statico ($\omega = 0$ Hz) sull'alimentazione pari a $v_{CC} = 10$ mV (16 punti);

Valori dei parametri: $R = 5$ k Ω , $R_E = 100$ Ω , $V_{CC} = 3$ V, $V_{EE} = -3$ V, $\beta_{F01} = \beta_{F02} = 100$, $V_{A1} = V_{A2} = 30$ V, $V_{\gamma 1} = 0.8$ V, $V_{th} = 26$ mV.

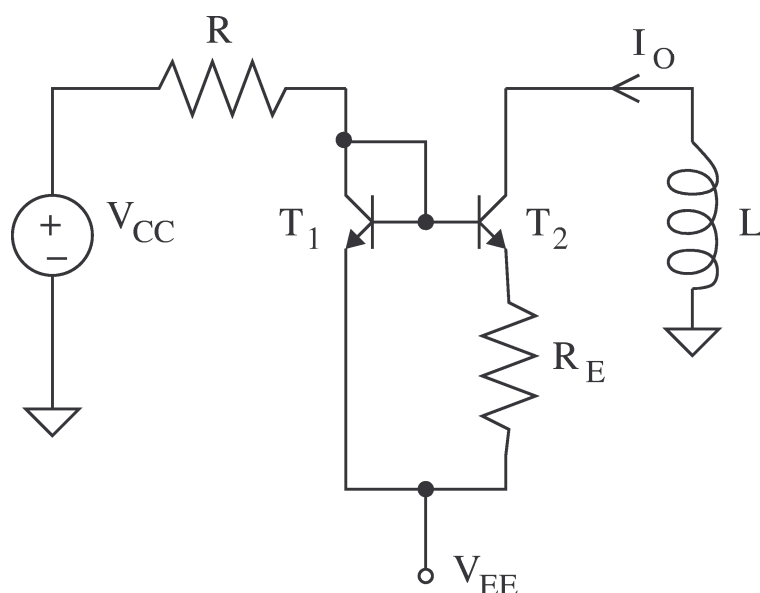


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 Dicembre 2006

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../ =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 e ai valori dei parametri indicati, si risponda ai seguenti quesiti:

1. Utilizzando il modello a soglia per il transistor e i due diodi, disegnare la caratteristica statica ingresso-uscita $V_O = f(V_G)$ per $-5 < V_G < 5$ (14 punti);
2. Per il punto di polarizzazione corrispondente a $V_G = 0$, calcolare i valori dei parametri differenziali per il transistor e i diodi e determinare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = v_O/v_G$ (10 punti);
3. Calcolare il valore del polo nell'espressione del guadagno di tensione A_V (2 punti).

Valori dei parametri: $R_G = 180 \text{ k}\Omega$, $R_B = 120 \text{ k}\Omega$, $R_E = 120 \text{ }\Omega$, $R_C = 450 \text{ }\Omega$, $R_L = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{BE,on} = 0.7 \text{ V}$, $V_{D,on} = 0.5 \text{ V}$, $\beta_F = 100$, $C = 10 \text{ nF}$, $V_A = \infty$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$.

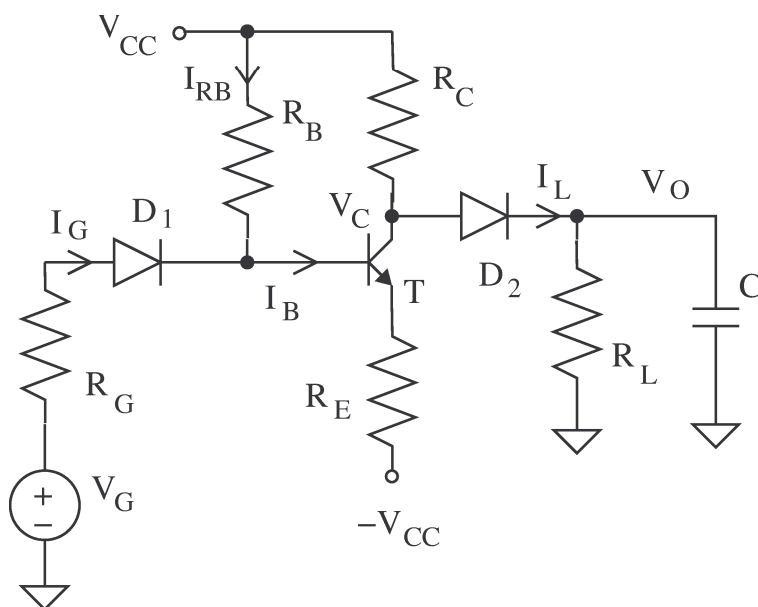


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 marzo 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (2 Punti). Determinare lo stato dei transistori corrispondente a $V_{in} = 0V$ e $V_{in} = V_{CC}$.
- 2) (8 Punti). Determinare il valore di V_{in} che porta il transistore Q_2 a funzionare sulla soglia della regione di saturazione ed il corrispondente valore di V_y .
- 3) (8 Punti). Determinare il circuito equivalente in regime di piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro $V_{in} = 1V$, ed il valore dei corrispondenti parametri differenziali.
- 4) (8 Punti). Ipotizzando che tra l'uscita V_x e massa sia collegata una impedenza Z costituita dalla connessione serie di un condensatore C ed un induttore L determinare l'espressione del guadagno $V_x(s)/V_{in}(s)$ e tracciare il diagramma di Bode del suo modulo.

$V_{CC} = 2V$, $I_S = 10^{-14}A$, $\beta_F = \beta_0 = 20$, $\beta_R = 1$, $V_{th} = 25mV$.

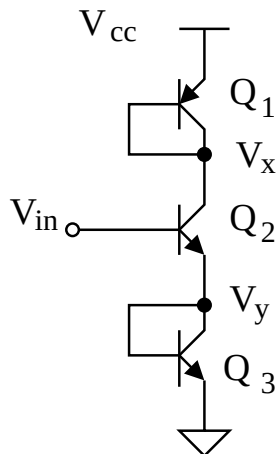


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
2 luglio 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (10 Punti). Considerando un modello a soglia per il solo diodo D , disegnare qualitativamente la caratteristica statica $V_O = f(V_{in})$ del circuito per V_{in} compresa tra 0 e V_{CC} , calcolando i valori di tensione dei punti pi significativi della caratteristica.
- 2) (2 Punti). Determinare il valore esatto di $V_{CE,sat}$ per $\sigma = 0.8$.
- 3) (8 Punti). Determinare il circuito equivalente in regime di piccolo segnale e i parametri differenziali corrispondenti al punto di lavoro $V_{in} = 1$ V, e l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$.
- 4) (6 Punti). Dimensionare i condensatori C_1 e C_2 in modo tale che il guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$ presenti un polo e uno zero in $\omega_p = 3$ krad/s e $\omega_z = 900$ krad/s, rispettivamente. Inoltre calcolare il valore di $A_{i,CC}$ per $\omega = 20$ krad/s.

$V_{CC} = 5$ V, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_R = 1$, $V_{th} = 25$ mV, $R = 1$ k Ω , $V_{\gamma,D} = 0.6$ V, $V_A = 30$ V, $C_{BC} = 1$ pF, $C_{BE} = 3$ pF.

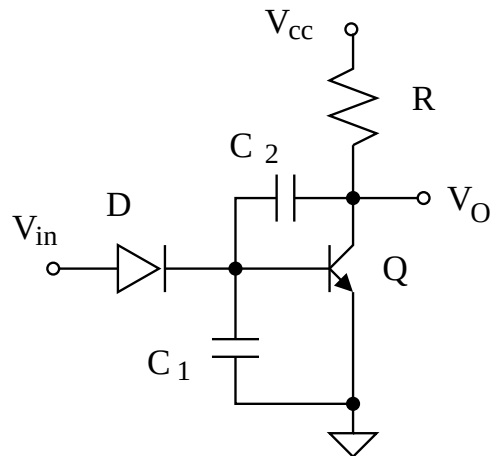


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 luglio 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1 ed ai valori assegnati dei parametri si risponda ai seguenti quesiti (trascurare l'effetto Early nelle domande 1, 2 e 3):

1. Progettare il resistore R_2 in modo tale che il punto di lavoro del transistor sia $V_{ec} = 1.5$ V. (6 punti)
2. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e valutare i parametri differenziali del transistor. (4 punti)
3. Calcolare l'espressione del guadagno di tensione v_o/v_i nell'ipotesi che l'uscita sia collegata ad un carico puramente resistivo R_L . (10 punti)
4. Supponendo $V_A = 20$ V ed invariata la corrente di base del transistor, determinare la massima variazione percentuale di R_2 che mantiene il transistor in regione normale di funzionamento. (6 punti)

$V_{CC} = 3$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $I_S = 10^{-12}$ mA, $R_1 = 50000$ Ω , $\beta_F = 60$, $\beta_0 = 75$.

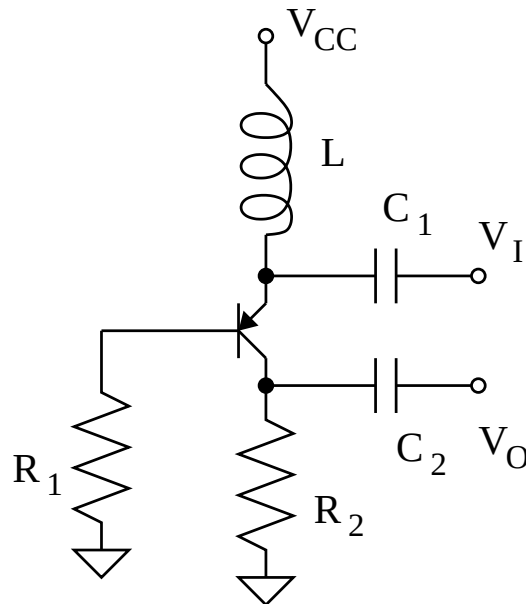


FIGURA 1

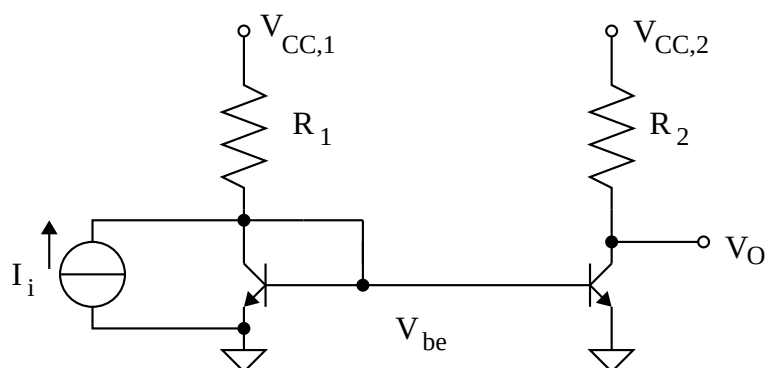
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
05 settembre 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, in cui il resistore R_2 presenta una debole non linearità descritta dalla relazione $R_2 = V_{R2}/I_{R2} = R_{20} + R_{21} \cdot V_{R2}$, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore stazionario di V_{be} ed il corrispondente valore stazionario di V_o per $I_{i,0} = 0$ A. (12 punti)
2. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e valutare i parametri differenziali di tutti i componenti. (8 punti)
3. Calcolare l'espressione ed il valore numerico della transresistenza v_o/i_i . (6 punti)



$V_{CC,1} = 5$ V, $V_{CC,2} = 25$ V, $V_{th} = 0.0258$ V, $J_S = 10^{-9}$ $\mu\text{A}/\mu\text{m}^2$, Area di giunzione del transistor 1: $A_1 = 100$ μm^2 , Area di giunzione del transistor 2: $A_2 = 500$ μm^2 , $R_1 = 10$ k Ω , $R_{20} = 7$ k Ω , $R_{21} = 100$ Ω/V , $\beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_{01} = \beta_{02} = 20$.

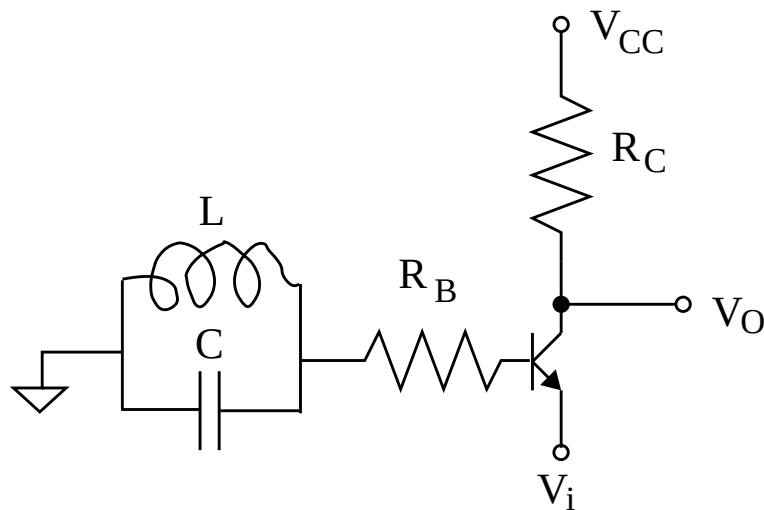
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 settembre 2007

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare la caratteristica statica $V_o = V_o(V_i)$ nell'intervallo di $-V_{CC} \leq V_i \leq V_{CC}$, indicando chiaramente le regioni di funzionamento del transistor e le coordinate dei punti salienti. (10 punti)
2. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e valutare i parametri differenziali di tutti i componenti nel punto di lavoro corrispondente a $V_o = 0$ V. (8 punti)
3. Calcolare l'espressione ed il valore numerico del guadagno di tensione v_o/v_i , il valore numerico dei suoi poli e zeri e tracciare il diagramma di Bode del suo valore assoluto. Infine indicare una possibile applicazione del circuito esaminato. (8 punti)



$V_{CC} = 3$ V, $V_{\gamma, BE} = 0.5$ V, $V_{\gamma, BC} = 0.3$ V, $R_B = 1$ k Ω , $R_C = 5$ k Ω , $L = 1$ μ H, $C = 1$ nF, $V_{th} = 25.8$ mV, $\beta_F = 50$, $\beta_0 = 60$.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 dicembre 2007

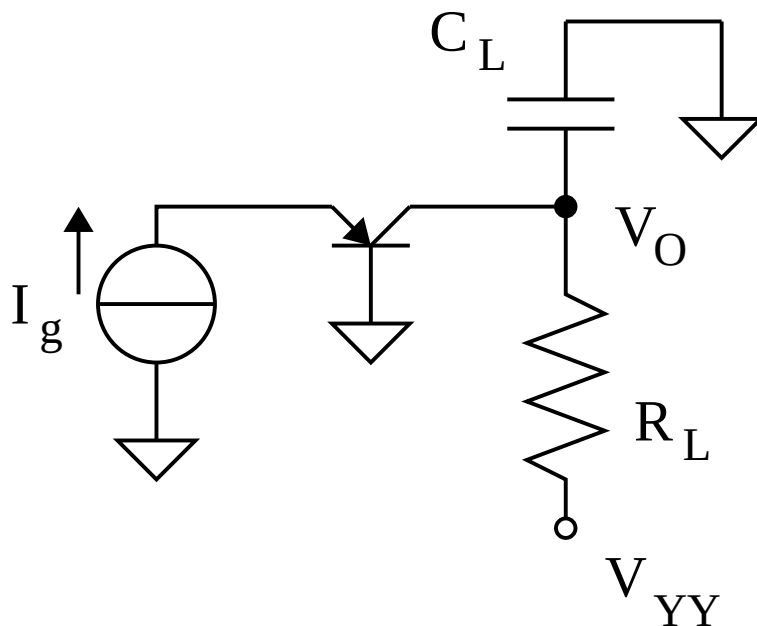
Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare la topologia del circuito amplificatore (emettitore, base o collettore comune) e la funzione di trasferimento v_o/i_g comprensiva dell'effetto delle capacità C_{be} e C_{bc} . (10 punti)
2. Progettare uno specchio di corrente che, alimentato tra $V_{XX} = +2$ V e massa, polarizzi il circuito di figura a $I_g = 100$ μ A (10 punti).
3. Determinare i parametri differenziali del transistor in Figura 1 e la frequenza dei poli di v_o/i_g . (6 punti)

$V_{XX} = 2$ V, $V_{YY} = -2$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $I_S = 1$ fA, $R_L = 10.4$ k Ω , $C_L = 1$ pF, $C_{be} = 300$ fF, $C_{bc} = 50$ fF, $\beta_F = 25$, $\beta_0 = 25$.



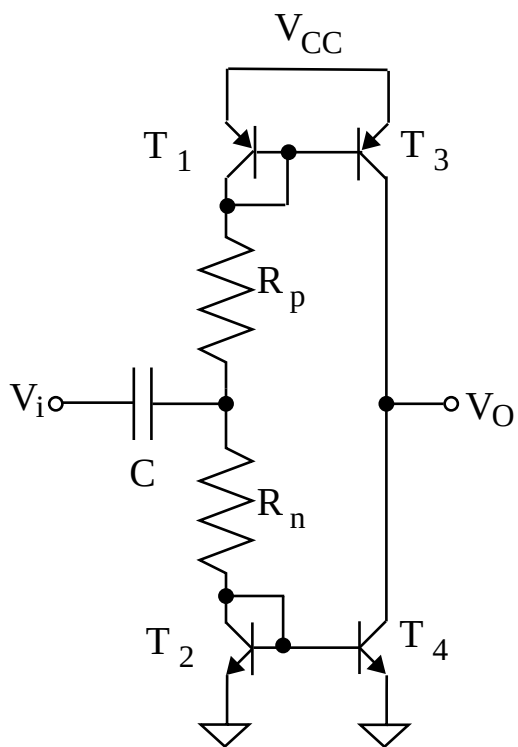
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 marzo 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, nel quale i transistori T3 e T4 hanno area 5 volte superiore a quella dei transistori T1 e T2 mentre le coppie di transistori npn e pnp T1-T2 e T3-T4 hanno caratteristiche perfettamente duali, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del circuito corrispondente alla tensione stazionaria di ingresso $V_{i,0} = 50 \text{ V}$ ($V_{o,0}$, $I_{C1,0}$, $I_{C2,0}$, $I_{C3,0}$, $I_{C4,0}$). (12 punti)
2. Determinare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$, calcolare la frequenza di poli e zeri e tracciare l'andamento del diagramma di Bode di $|v_o/v_i|$. (10 punti)



$V_{i,0} = 50 \text{ V}$, $V_{CC} = 4 \text{ V}$, $V_{th} = 25.8 \text{ mV}$, $I_S(T_1) = 10 \text{ fA}$, $R_n = R_p = 5 \text{ k}\Omega$, $C_i = 3 \text{ pF}$, $V_{A,n} = V_{A,p} = 50 \text{ V}$
 $\beta_{F0,n} = \beta_{F0,p} = 50$.

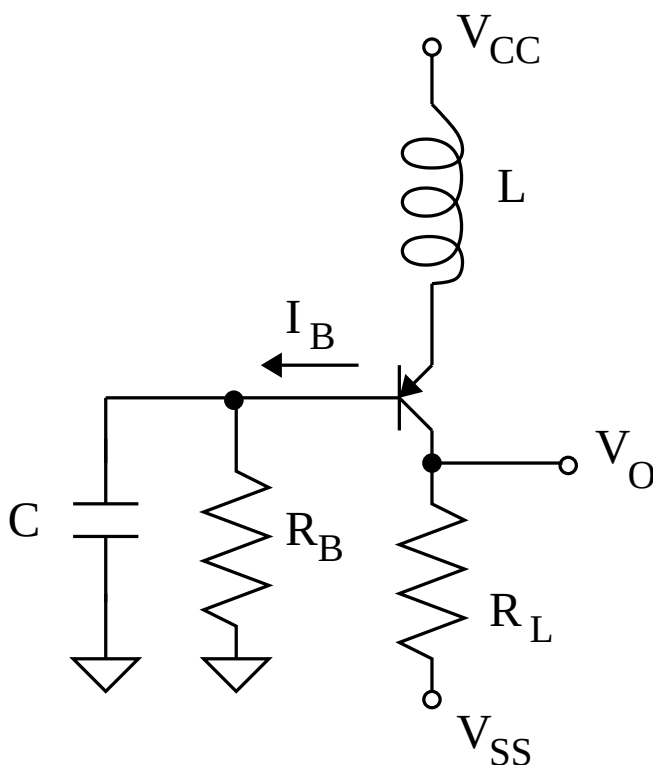
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 giugno 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1:

1. Determinare R_L e R_B in modo tale da polarizzare il transistor nella condizione $V_O=0$ V, $I_B=10$ μ A. (8 punti)
2. Determinare di quanto varierebbe la tensione di uscita V_O (a parità di R_B e R_L calcolate al punto precedente) nel caso in transistor presentasse una tensione di Early $V_A = 20$ V. (8 punti)
3. Nell'ipotesi che la tensione di alimentazione sia affetta da un rumore v_{CC} di piccola ampiezza, determinare la funzione di trasferimento v_O/v_{CC} nel dominio di Laplace (Si trascuri l'effetto Early). (8 punti)
4. Determinare la variazione della tensione di uscita corrispondente all'applicazione di una tensione di alimentazione $V_{CC} = 2.05$ V. (2 punti)



$$V_{SS} = -2 \text{ V}, V_{CC} = 2 \text{ V}, V_{th} = 25.8 \text{ mV}, I_S = 10 \text{ fA}, \beta_{F0} = 100.$$

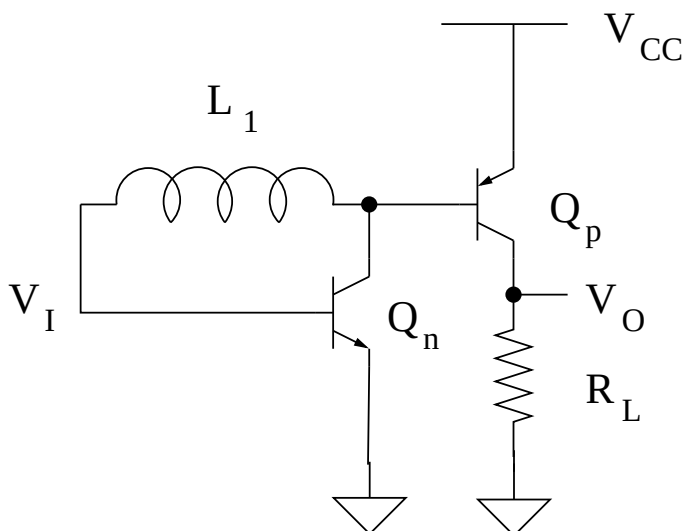
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
15 luglio 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore di R_L che porta Q_p a lavorare alla soglia tra regione lineare e di saturazione ed i corrispondenti valori di tutte le tensioni e correnti nel circuito. (10 punti)
2. Determinare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Supponendo ora di collegare un induttore L_2 tra i morsetti di base e collettore del transistor Q_p disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e determinare le espressioni analitiche ed il valore numerico del guadagno di tensione v_o/v_i , della resistenza di ingresso v_i/i_i e della resistenza di uscita v_o/i_o del circuito per $\omega = 0$ e $\omega = \infty$. (12 punti)



$$V_{th} = 25.8 \text{ mV}, I_{Sn} = 10 \text{ fA}, I_{Sp} = 5I_{Sn}, \beta_{F0,n} = \beta_{F0,p} = 50. V_{CC} = 1.5 \text{ V}, L_1 = 0.1 \text{ nH}$$

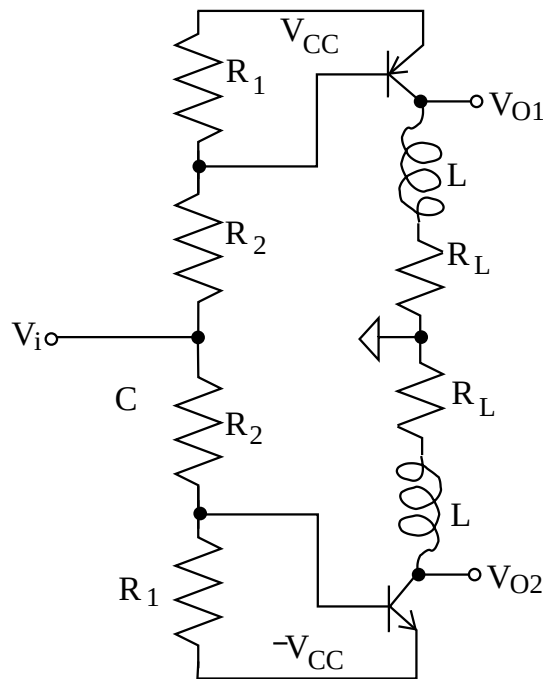
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
9 settembre 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare i valori di R_L ed R_2 in modo tale che la potenza statica dissipata dal circuito per $V_i = 0$ valga $P = 10$ mW e che le tensioni di uscita siano pari a $V_{o1} = -V_{o2} = V_{CC}/2$. (12 punti)
2. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $F_c(s) = (v_{o1} + v_{o2})/2v_i$ e $F_d(s) = (v_{o1} - v_{o2})/v_i$. A tal fine si consideri anche l'effetto delle capacità delle giunzioni base-emettitore dei transistori. (10 punti)
3. Si determini il valore dell'induttanza L tale per cui $F_c(s)$ presenta uno zero alla pulsazione $\omega = 100$ MHz e si calcoli la frequenza di tutti gli altri poli e zeri di $F_c(s)$. (4 punti)



$$V_{th} = 25 \text{ mV}, R_1 = 1 \text{ k}\Omega, \beta_{F0,n} = \beta_{F0,p} = 60, V_{CC} = 2 \text{ V}, V_\gamma = 0.55 \text{ V}, C_{be,n} = C_{be,p} = 1 \text{ pF}$$

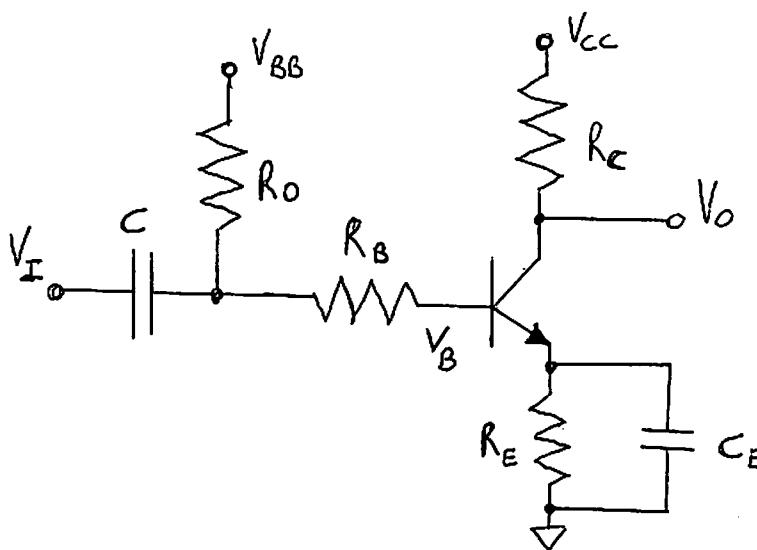
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 settembre 2008

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore della tensione di polarizzazione V_{BB} necessario ad ottenere $V_O = 1$ V. Calcolare tutte le tensioni e le correnti del circuito nel corrispondente punto di lavoro. (10 punti)
2. Determinare la regione di funzionamento del transistor corrispondente a $V_{BB} = 4$ V e l'insieme di equazioni necessarie e sufficienti a calcolare il punto di lavoro del circuito. (8 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro di cui al quesito (1) e determinare l'espressione del guadagno di tensione v_O/v_i del circuito nel caso $C \rightarrow \infty$. (8 punti)



$V_{th} = 25$ mV, $R_C = 2$ k Ω , $R_B = 8140$ Ω , $R_0 = 50$ k Ω , $R_E = 200$ Ω , $\beta_F = 50$, $I_S = 10$ fA, $\beta_R = 1$, $V_{CC} = 3$ V

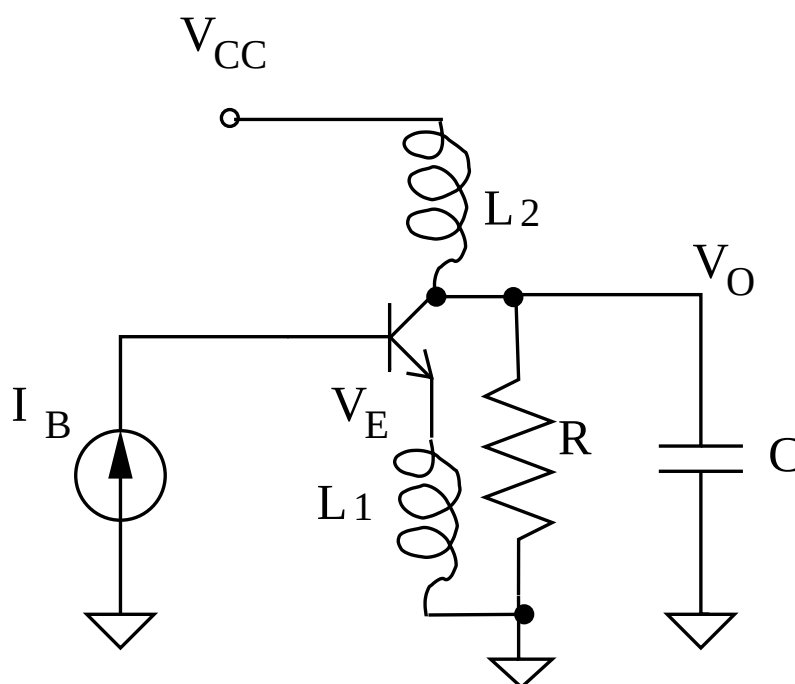
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 gennaio 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore della tensione di polarizzazione V_{BE} , della tensione di uscita V_O , del consumo di potenza statico del circuito corrispondente ad una corrente di polarizzazione della base pari a $10\mu A$. (6 punti)
2. Determinare la temperatura operativa del transistor supponendo che la resistenza termica tra il dispositivo e l'ambiente sia pari a $K = 10^{-4} \text{ W}/^\circ\text{C}$. (4 punti)
3. Progettare una rete che sostituisca il generatore di corrente di ingresso e che polarizzi il transistor nello stesso punto di lavoro del punto (1). (6 punti)
4. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro di cui al quesito (1) e determinare l'espressione delle trans-impedenze v_o/i_b e v_e/i_b . (8 punti)
5. Determinare l'ampiezza della componente di segnale della tensione di uscita corrispondente ad una corrente di segnale di ingresso pari a $1\mu A$ alla pulsazione di 10^9 rad/s . (2 punti)



$V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$, $L_1 = 1 \text{ nH}$, $L_2 = 1 \text{ nH}$, $C = 1 \text{ nF}$, $\beta_F = 100$, $I_{BES} = 0.1 \text{ pA}$, $V_{CC} = 2 \text{ V}$
 $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 febbraio 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

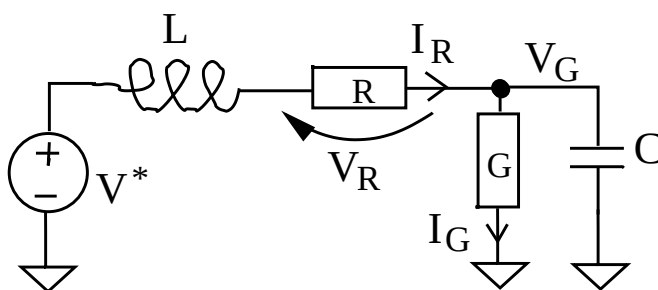
I bipoli R e G del circuito di Figura 1 sono descritti dalle seguenti caratteristiche statiche ai morsetti:

$$V_R = \alpha \sqrt{I_R} \quad (\text{bipolo } R)$$

$$I_G = \beta V_G^2 \quad (\text{bipolo } G)$$

Si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore statico di V_G , V_R , I_R ed I_G corrispondente alla tensione di polarizzazione V^* . (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e determinare l'espressione analitica ed il valore numerico dei suoi componenti. (10 punti)
3. Determinare la pulsazione di risonanza del circuito di piccolo segnale, l'ampiezza e la fase della componente di segnale della tensione v_G alla pulsazione di risonanza ed alla pulsazione di 10^6 rad/s corrispondente ad una tensione di segnale $v^* = 1$ mV a fase 0. (6 punti)



$$V^* = 1 \text{ V}, L = 1 \text{ nH}, C = 1 \text{ nF}, \alpha = 100 \text{ V}/\sqrt{\text{A}}, \beta = 10^{-4} \text{ A/V}^2, v^* = 1 \text{ mV}$$

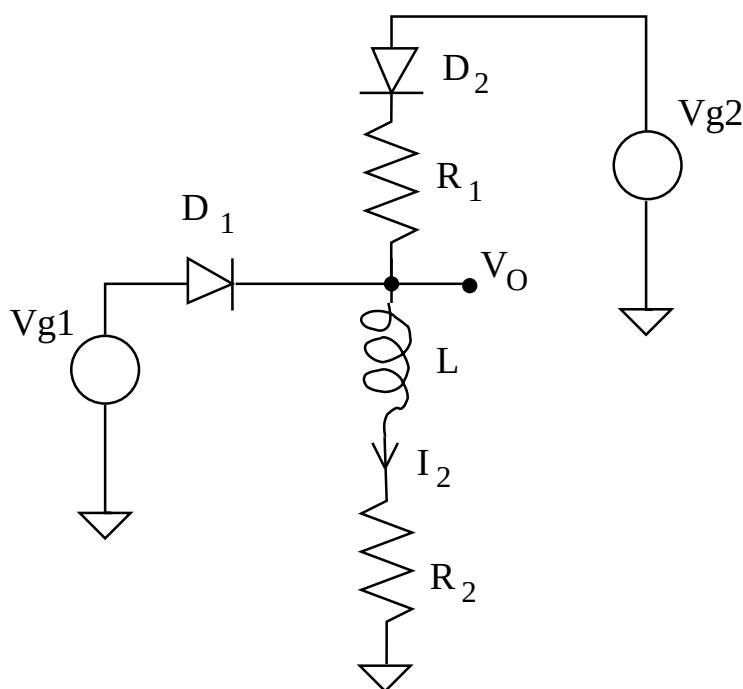
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 giugno 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare le regioni di funzionamento dei diodi al variare della tensione V_{g2} e la caratteristica statica $V_O(V_{g2})$ per $V_{g1}=2$ V. (8 punti)
2. Tracciare il grafico della caratteristica $V_O(V_{g2})$ calcolata al punto 1 per un generico valore di V_{g1} . (4 punti)
3. Per il punto di lavoro $V_{g1}=2$ V, $V_{g2}=4$ V, perfezionare il calcolo di V_O utilizzando il modello esponenziale del diodo, considerando $I_S=10^{-15}$ A. (6 punti)
4. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e i valori dei parametri differenziali corrispondenti a $V_{g1}=2$ V, $V_{g2}=4$ V. (4 punti)
5. Per il punto di cui sopra, determinare $V_O(s)/V_{g2}(s)$ e il corrispondente diagramma di Bode del modulo. (4 punti)



$V_{th} = 30$ mV, $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 1$ k Ω , $L = 1$ μ H, $V_\gamma = 0.5$ V, $V_{g1} \geq 0$, $V_{g2} \geq 0$.

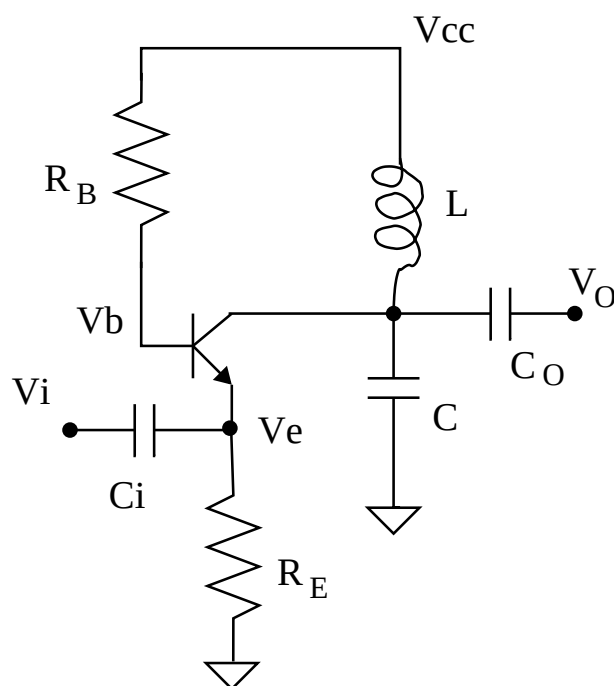
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
8 luglio 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e il valore di tutte le tensioni e correnti statiche nel circuito. (8 punti)
2. Determinare il valore dei parametri differenziali del transistor nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (4 punti)
3. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$ nell'ipotesi che il valore della capacità $C_o \rightarrow \infty$. (10 punti)
4. Calcolare il valore delle frequenze di poli e zeri di $V_o(s)/V_i(s)$ e tracciare l'andamento del corrispondente modulo (diagramma di Bode). (4 punti)



$V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_B = 1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 500 \text{ }\Omega$, $L = 2 \text{ }\mu\text{H}$, $I_S = 3 \cdot 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_0 = 80$, $\beta_F = 80$, $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$, $C = 500 \text{ }\mu\text{F}$, $C_i = 2 \text{ pF}$.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
4 settembre 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (10 Punti). Considerando un modello a soglia per il solo diodo D , disegnare qualitativamente la caratteristica statica $V_O = f(V_{in})$ del circuito per V_{in} compresa tra 0 e V_{EE} , calcolando i valori di tensione dei punti più significativi della caratteristica.
- 2) (2 Punti). Determinare il valore esatto di $V_{EC,sat}$ per $\sigma = 0.8$.
- 3) (8 Punti). Determinare il circuito equivalente in regime di piccolo segnale e i parametri differenziali corrispondenti al punto di lavoro $V_{in} = 3.9$ V, e l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$.
- 4) (6 Punti). Dimensionare i condensatori C_1 e C_2 in modo tale che il guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$ presenti un polo e uno zero in $\omega_p = 3$ krad/s e $\omega_z = 900$ krad/s, rispettivamente. Inoltre calcolare il valore di $A_{i,CC}$ per $\omega = 20$ krad/s.

$V_{EE} = 5$ V, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_R = 1$, $V_{th} = 25$ mV, $R = 1$ k Ω , $V_{\gamma,D} = 0.6$ V, $V_A = 30$ V, $C_{BC} = 100$ pF, $C_{BE} = 300$ pF.

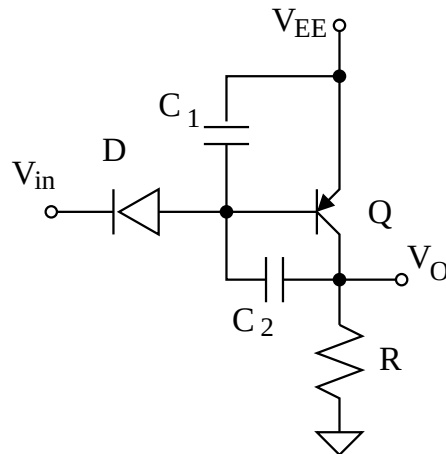


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 settembre 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare il valore della corrente di polarizzazione del transistor pMOSFET (2 punti).
2. Calcolare il valore della resistenza R e delle tensione di ingresso V_I tali che la tensione di uscita in condizioni statiche sia pari a $V_O = 0.5$ V. Determinare inoltre tutte le altre correnti e tensioni nel circuito (10 Punti).
3. Calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali (4 Punti).
4. Calcolare la resistenza di uscita al nodo V_O dell'amplificatore realizzato (10 Punti).

$V_{CC} = 5\text{V}$, $V_G = 4\text{V}$, $V_O = 2.5$ V, $V_{th} = 25\text{mV}$, $V_{TMOS} = -0.5$ V, $\beta_{MOS} = 150\mu\text{A}/\text{V}^2$, $\lambda = 0.05$ V⁻¹, $I_S = 10^{-14}\text{A}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_A = 30\text{V}$.

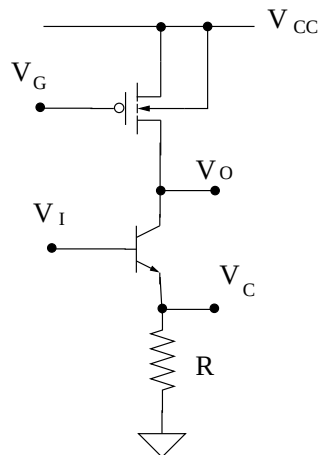


FIGURA 1

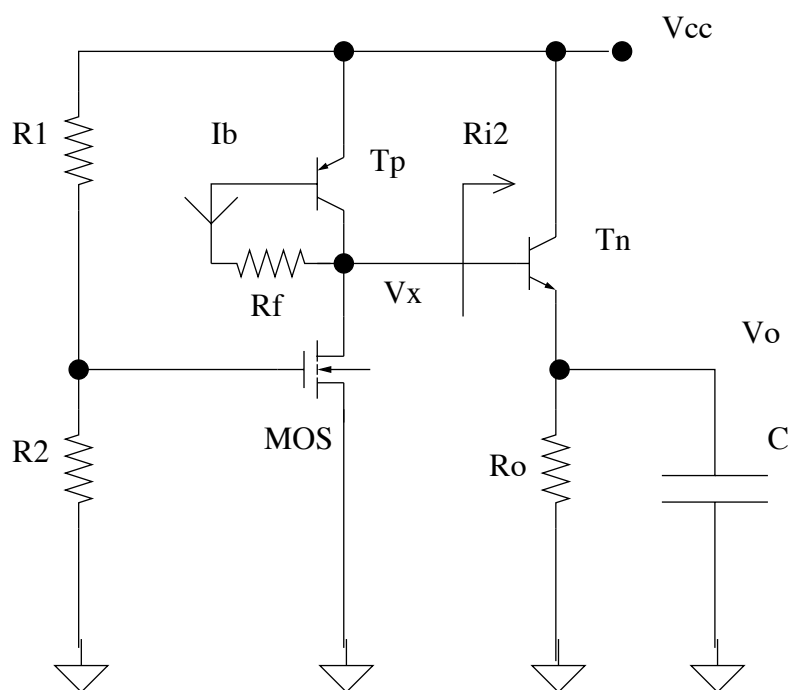
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2010

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare R_o , R_F e V_O in modo tale che sia $V_X = V_{CC}/2$ e che la potenza statica dissipata dall'ultimo stadio contenente il transistor T_n sia $P = 1$ mW. (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali del medesimo. (punti 4)
3. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_O(s)/V_{GS}(s)$. (10 punti)
4. Calcolare il valore della frequenza del polo della funzione di trasferimento $V_O(s)/V_{GS}(s)$. (4 punti)



$V_{th} = 25$ mV, $R_1 = 30$ k Ω , $R_2 = 20$ k Ω , $I_S = 10^{-15}$ A, $\beta_{0,npn} = \beta_{0,pnp} = 60$, $\beta_{F,npn} = \beta_{F,pnp} = 60$, $V_{CC} = 5$ V, $\beta_{MOS} = 200 \cdot 10^{-6}$ A/V², $V_T = 1$ V, $\lambda_{MOS} = 0.1$ V⁻¹, $C = 1$ nF.

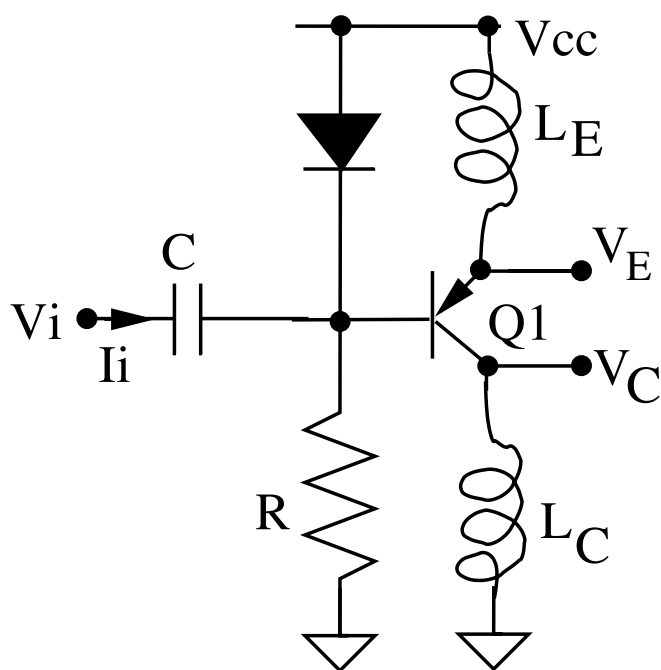
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 luglio 2010

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Il circuito di Figura opera alla temperatura di 80°C . Si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del transistor, i valori statici di tutte le tensioni e correnti e la potenza statica dissipata dal circuito. (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 2)
3. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $V_e(s)/I_i(s)$ e $V_c(s)/I_i(s)$. (10 punti)
4. Tracciare l'andamento del diagramma di Bode di $|(V_e(\omega) - V_c(\omega))/I_i(\omega)|$ e di $|(V_e(\omega) + V_c(\omega))/I_i(\omega)|$ nella condizione $L_e(\beta_0 + 1) = L_c\beta_0$ identificando la frequenza di poli e zeri. (6 punti)



$I_{S,bjt}(80^{\circ}\text{C}) = I_{S,diodo}(80^{\circ}\text{C}) = 10^{-15} \text{ A}$, $V_{th}(300\text{K}) = 0.026 \text{ V}$, $V_{CC} = 4 \text{ V}$, $R = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ pF}$, $\beta_F(80^{\circ}\text{C}) = 80$, $L_c = 7 \text{ mH}$.

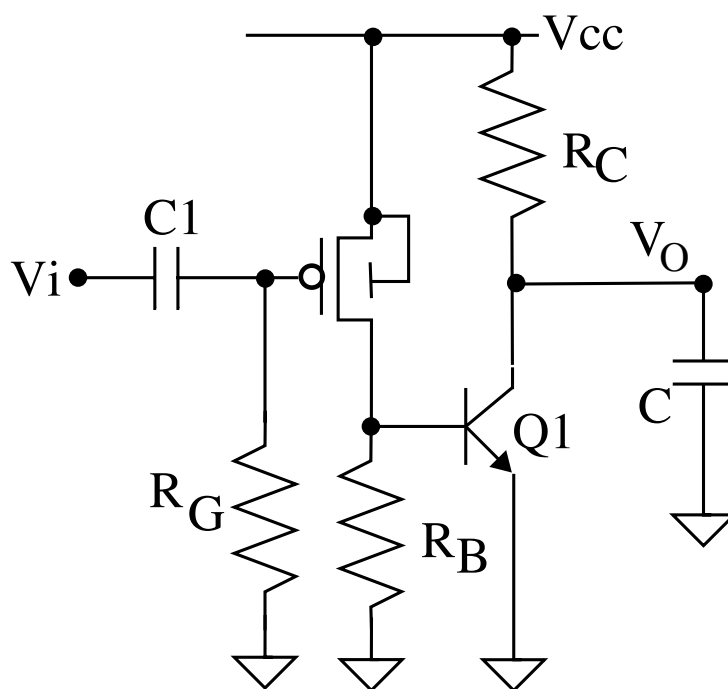
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
2 Settembre 2010

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il fattore di forma $S = W/L$ del transistor MOS necessario a polarizzare il transistor bipolare alla corrente di base $I_B = 5 \mu\text{A}$, la regione di funzionamento dei transistori e il punto di lavoro (tensioni e correnti) dei componenti. (8 punti)
2. Ipotizzando che gli effetti reattivi del transistor MOS possano essere schematizzati con una unica capacit connessa tra gate e source di valore $C_{GS} = 100 \text{ fF}$, si disegni il circuito equivalente per piccolo segnale e si calcoli il valore dei parametri differenziali dei transistori. (punti 2)
3. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$. (10 punti)
4. Tracciare l'andamento del diagramma di Bode del modulo della funzione di trasferimento di cui al punto precedente identificando la frequenza di poli e zeri. (6 punti)



$V_{\gamma,BJT} = 0.7 \text{ V}$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $V_{CC} = 3 \text{ V}$, $|V_{TP,MOS}| = 0.5 \text{ V}$, $\lambda_{MOS} = 0 \text{ V}^{-1}$, $R_B = 1 \text{ k}\Omega$, $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $\beta' = 100 \mu\text{A/V}^2$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $C = 200 \text{ pF}$, $C_{GS} = 100 \text{ fF}$, $C_1 = 10 \text{ nF}$.

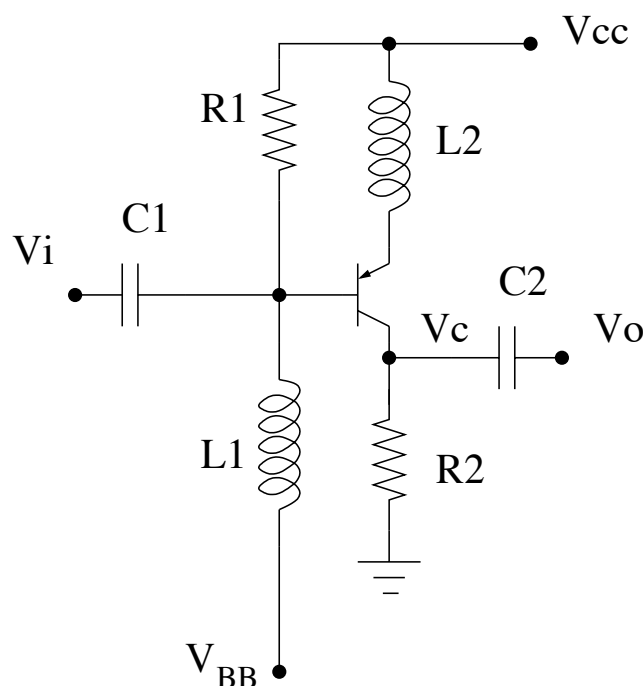
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2011

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare l'area (A) della giunzione base-emettitore del transistor che consente di ottenere una tensione di collettore $V_C = 2.5$ V. (8 punti)
2. Commentare in meno di 50 parole l'efficacia della rete di polarizzazione adottata e la stabilità del punto di riposo ottenuto (2 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (punti 4)
4. Ipotizzando di collegare all'ingresso V_i un generatore di tensione con impedenza interna $R_g = 1$ k Ω determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_c(s)/V_g(s)$ nel caso semplificato in cui $C_1 \rightarrow \infty$, $C_2 \rightarrow \infty$ e $L_1 \rightarrow \infty$ e tracciare il corrispondente diagramma di Bode. (12 punti)



$J_S = 10^{-15}$ A/ μm^2 , $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 2.5$ k Ω , $R_g = 1$ k Ω , $L_2 = 0.47$ μH , $V_{CC} = 5$ V, $V_{BB} = 4.5$ V, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 25$ mV.

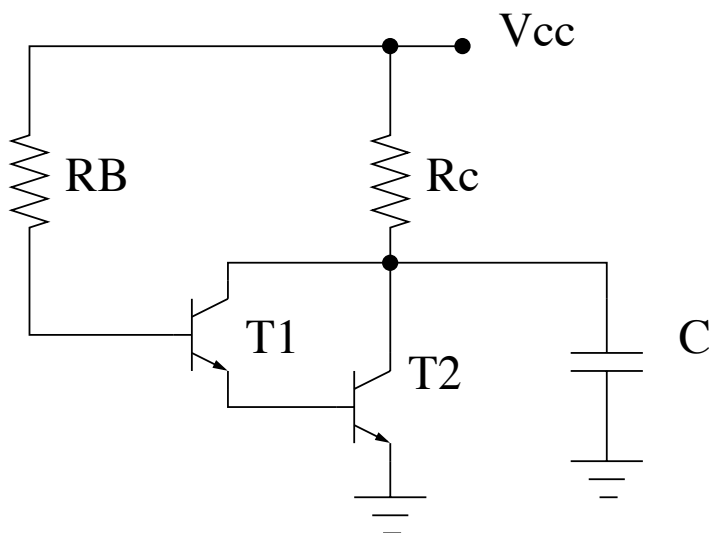
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
15 febbraio 2011

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare i valori di R_B ed R_C che consentono di polarizzare il circuito a $I_{E,1}=10 \mu\text{A}$ e $V_C=3 \text{ V}$ essendo V_C la tensione di collettore dei transistori. (6 punti)
2. Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare le relazioni $I_C(V_{BE})$ ed $I_C(I_B)$ che consentono di modellizzare la coppia di transistori $T1$ e $T2$ come un unico transistorore avente $I_C = I_{C,1} + I_{C,2}$, $V_{BE} = V_{BE,1} + V_{BE,2}$ e $I_B = I_{B,1}$. Dedurre da tali relazioni i valori efficaci del guadagno di corrente $\beta_{F,e}$ e della corrente di saturazione $I_{S,e}$. (6 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali dei transistori nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (punti 4)
4. Supponendo di poter iniettare nel nodo B del circuito (base del transistorore $T1$) una corrente di piccolo segnale avente trasformata di Laplace $I_i(s)$, determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/I_i(s)$ ($V_o = V_C$), tracciare il corrispondente diagramma di Bode e determinare la corrispondente frequenza di taglio a -3 dB . (10 punti)



$V_{\gamma, BE}=0.65 \text{ V}$, $V_{CC} = 6 \text{ V}$, $\beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_F = 100$, $\beta_{0,1} = \beta_{0,2} = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $C = 1 \text{ pF}$.

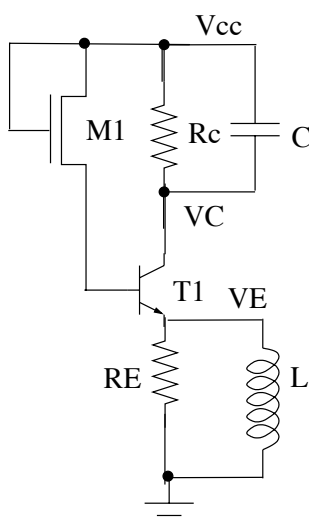
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 luglio 2011

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. utilizzando il metodo iterativo determinare il punto di lavoro dei transistori e la tensione di uscita a riposo V_C . (12 punti)
2. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico della resistenza differenziale corrispondente al transistor M1 ed il valore degli altri parametri differenziali del circuito. (4 punti)
3. Supponendo che la tensione di alimentazione subisca piccole fluttuazioni v_{CC} sovrapposte al valore nominale $V_{CC} = 5V$ determinare l'equazione che fornisce l'espressione delle frequenze generalizzate s per le quali tali fluttuazioni non influiscono sulla tensione di uscita v_C (zeri della funzione di trasferimento v_C/v_{CC}). (punti 10)



$I_S = 10^{-13}$ A, $V_{th} = 25$ mV, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta'_n = 100 \times 10^{-6}$ A/V², $W/L = 2$, $V_{T,n} = 1$ V, $\gamma_{MOS} = 0V^{1/2}$, $\lambda_{MOS} = 0V^{-1}$, $V_{CC} = 5$ V, $R_C = 20$ Ω .

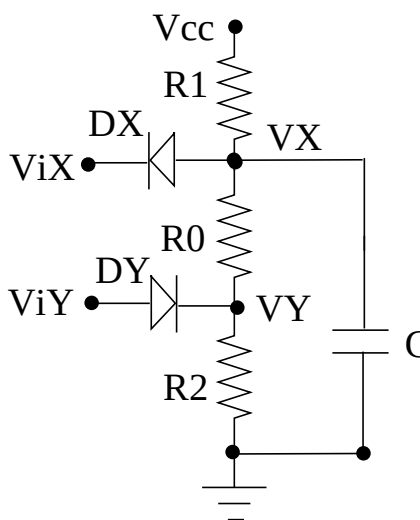
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
27 Gennaio 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare lo stato dei diodi D_X , D_Y corrispondente a tutte le combinazioni degli ingressi $(V_{iX}, V_{iY})=(0,0); (0, V_{DD}); (V_{DD}, 0); (V_{DD}, V_{DD})$. (4 punti)
2. Schematizzando i diodi nello stato ON con un modello a soglia ed una resistenza in serie di valore $R_X=R_Y=50\ \Omega$, determinare la tensione ai nodi V_X e V_Y corrispondente alle combinazioni degli ingressi $(V_{iX}, V_{iY})=(0,0); (V_{DD}, 0); (V_{DD}, V_{DD})$. (12 punti)
3. Scrivere le equazioni che consentono di calcolare le tensioni V_X e V_Y corrispondenti alla combinazione degli ingressi $(V_{iX}, V_{iY})=(0, V_{DD})$. (4 punti)
4. Determinare l'equazione che descrive il transitorio della tensione V_X corrispondente alla transizione $(V_{iX}, V_{iY}) = (V_{DD}, V_{DD}) \rightarrow (V_{iX}, V_{iY}) = (V_{DD}, 0)$ ed il tempo necessario alla tensione V_X per compiere il 90% della propria escursione. (4 punti)
5. Determinare il circuito equivalente di piccolo segnale ed il valore dei parametri differenziali dei diodi coerentemente con il modello adottato al punto precedente per la combinazione degli ingressi $(V_X, V_Y)=(V_{DD}, V_{DD})$. (2 punti)



$V_{CC} = 1.5\text{ V}$, $R_X=R_Y=50\ \Omega$, $V_\gamma=0.5\text{ V}$, $C=1\text{ pF}$, $R_0=100\ \Omega$, $R_1=1000\ \Omega$, $R_2=100\ \Omega$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 febbraio 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e dimensionare il resistore R in modo tale da polarizzare il transistor ad una corrente di Base $I_B = 2 \mu\text{A}$. (10 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali dello schema in figura e determinare l'espressione del guadagno di corrente i_o/i_i esprimendo il medesimo come rapporto di due polinomi in s (10 punti).
3. Dimensionare il valore di L in modo tale che la frequenza di taglio del circuito valga $f_{-3dB} = 100\text{MHz}$. Indicare se il circuito è di tipo passa alto o passa basso. (4 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5 \text{ V}$, $V_{EE} = -2.5 \text{ V}$, $h_{FE} = 50$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $R_L = 100\Omega$.

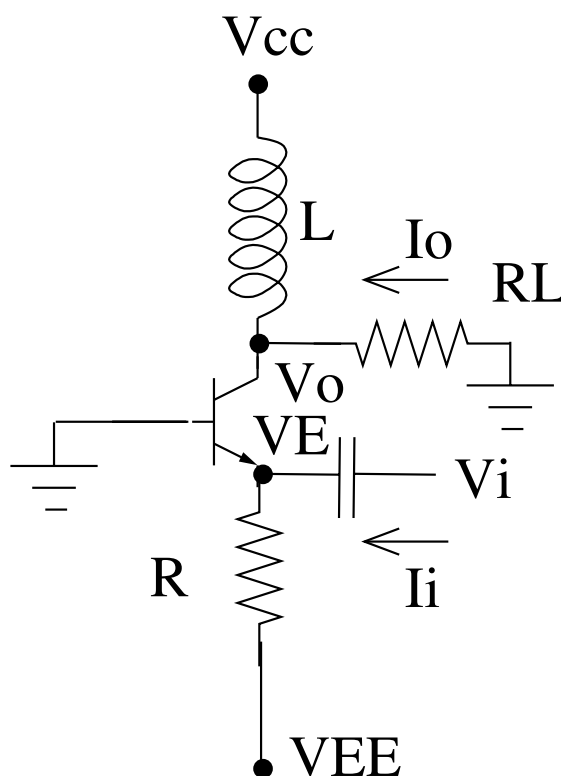


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 giugno 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento allo specchio di corrente costituito dai transistori Q1, Q2 e Q3 e dal resistore R_0 nel circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare il valore delle correnti statiche di polarizzazione I_{C1} , I_{C2} , I_{C3} . (9 punti).

Con riferimento al circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede inoltre di:

2. Assumendo che il transistore Q4 si trovi in regione normale di funzionamento, determinare il valore delle correnti di polarizzazione dei transistori Q4 e Q5 ed il valore delle tensioni $V_{B,4}$, $V_{C,4}$, $V_{E,4}$ corrispondenti a $V_{i,0} = V_{CC}$ **trascurando per semplicità l'effetto Early**. (9 punti)
3. Qual'è la regione di funzionamento del transistore Q5 ? Come si determina il valore della tensione V_o ? (4 punti)
4. **Considerando ovunque possibile l'effetto Early**, disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali del circuito in figura e determinare il valore dei parametri differenziali del transistore Q4. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3.3$ V, $\beta_F = 70$, $\beta_R = 1$, $A_1 = A_3 = A_4 = A_5 = 1 \mu\text{m}^2$, $A_2 = 20 \mu\text{m}^2$, $V_{A,1} = V_{A,2} = V_{A,3} = \infty$, $V_{A,4} = V_{A,5} = 40$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $J_S = I_{S,i}/A_i = 10^{-13}$ A/ μm^2 , $R_0 = 1$ k Ω , $R_B = 24$ k Ω .

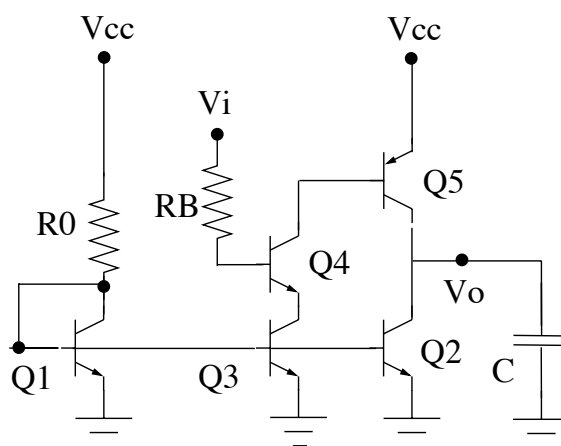


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
10 luglio 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare la regione di funzionamento del transistor e il valore di tensioni e correnti statiche nel circuito. (8 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore di tutti i parametri differenziali incluso quello della capacità C_{be} . (6 punti)
3. Determinare la matrice ammettenze della parte di circuito racchiusa dalla linea tratteggiata. (6 punti)
4. Determinare l'espressione della funzione di rete $A_v(s) = V_o(s)/V_i(s)$ e tracciare il corrispondente diagramma di Bode. (8 punti)
5. È possibile eliminare lo zero di $A_v(s)$? Come ? (2 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3 \text{ V}$, $\beta_F = 90$, $V_A = \infty$, $V_{g,0} = 2 \text{ V}$, $R_g = 10 \text{ k}\Omega$, $R = 100 \text{ }\Omega$, $\tau_{be} = 0.2 \text{ ns}$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $R_f = 10 \text{ }\Omega$, $C = 50 \text{ pF}$.

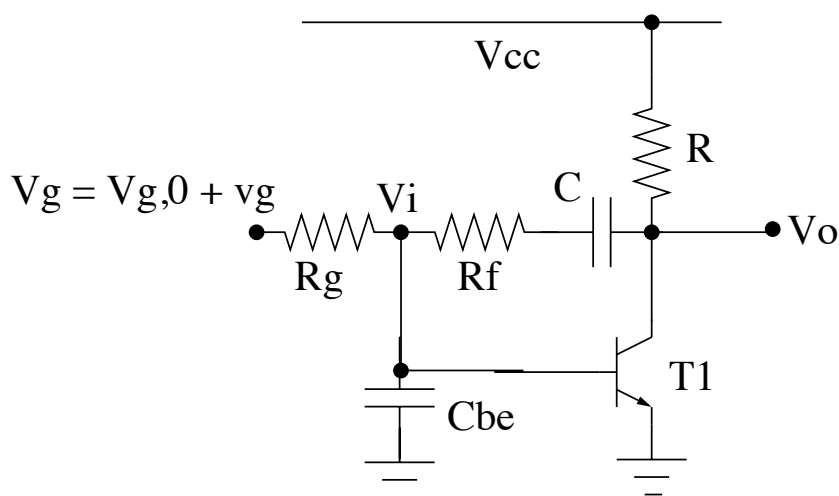


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
30 gennaio 2013

Nome: Cognome: Matricola:

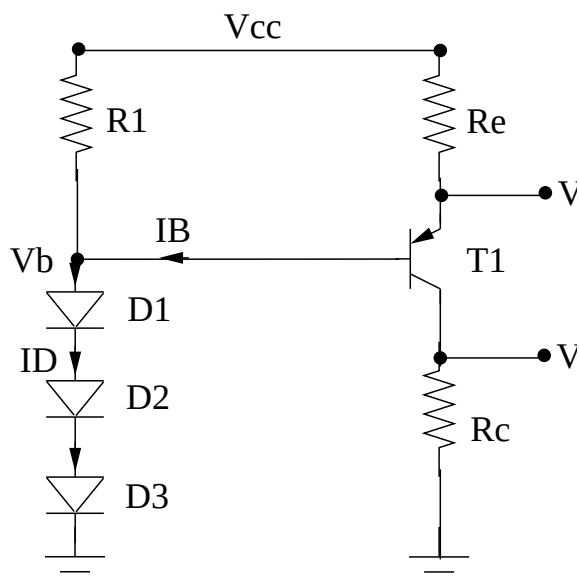
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed utilizzando i valori dei parametri sotto indicati dove si é indicato con I_{S0} il valore di riferimento della corrente di saturazione alla temeperatura di 25°C , si chiede di:

1. determinare i valori di R_e ed R_c corrispondenti a $I_b = 10\ \mu\text{A}$, $V_c = V_{CC} - 4\text{V}$. (12 punti);
2. ricalcolare il punto di lavoro del circuito alla temperatura di 100°C . (6 punti);
3. disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore dei parametri differenziali del transistor e dei diodi alla temperatura di 25°C ; (4 punti)
4. determinare l'espressione ed il valore numerico dell'impedenza d'ingresso al transistor vista dal suo morsetto di base; (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 6\ \text{V}$, $I_{S0} = 10^{-15}\text{A}$, $I_S(\text{BJT}) = I_{S0}$, $I_S(D1) = I_{S0}$, $I_S(D2) = 2I_{S0}$, $I_S(D3) = 3I_{S0}$, $I_S(T) = I_{S0} \times 2^{(T-T_0)/10}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $h_{FE} = 80$, $V_{th}(25^{\circ}\text{C}) = 0.02572\ \text{V}$.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 febbraio 2013

Nome: Cognome: Matricola:

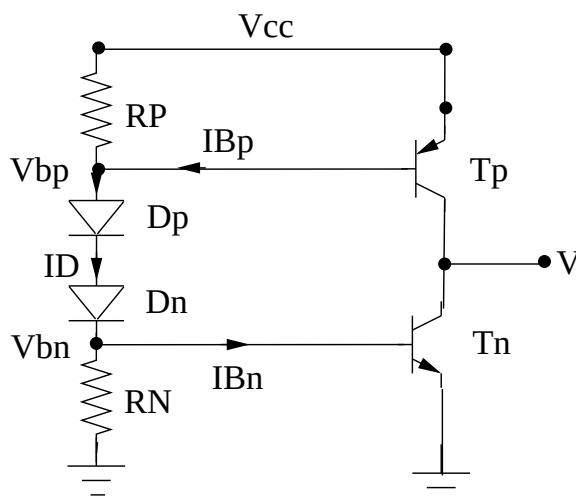
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1, tenendo conto dell'effetto Early ed utilizzando modelli a soglia per le giunzioni si chiede di:

1. determinare il valore di $R_N=R_P$ corrispondente a $I_{Bn} = I_{Bp} = 20 \mu A$, $I_D=150\mu A$. Determinare inoltre il corrispondente valore di $V_{\gamma,npn}=V_{\gamma,pnp}$ e della tensione V_o . (12 punti);
2. supponendo ora che il circuito venga lievemente sbilanciato da una riduzione di β_{F0p} dal valore nominale al valore $\beta_{F0p}=65$, ricalcolare il corrispondente valore di V_o . (6 punti);
3. disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore dei parametri differenziali dei transistori e dei diodi corrispondenti alla polarizzazione di cui al punto (1); (4 punti)
4. determinare l'espressione ed il valore numerico della frequenza di polo del guadagno di tensione $V_o(s)/V_{bn}(s)$ supponendo che l'uscita V_o sia collegata ad una capacità di carico $C=1$ pF. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5$ V, $V_{\gamma,Dn}=V_{\gamma,Dp}=0.6$ V, $V_{A,npn}=V_{A,pnp}=6$ V, $\beta_{F0n} = 70$, $\beta_{F0p}=70$, $V_{th} = 0.025$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 luglio 2013

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 dove le tensioni V_1 e V_2 sono fornite da opportuni generatori in grado di garantire il funzionamento di T1 e T2 in regione normale diretta e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare il valore di I_o corrispondente a $V_o=0$ V quando $V_d=0$ V. (12 punti);
2. determinare a quale valore si porta la tensione V_o se i valori di tensione V_1 e V_2 vengono modificati in modo tale da produrre una tensione differenziale $V_d=400$ mV a parità di tensione di modo comune $V_c = (V_1 + V_2)/2$ rispetto al caso precedente. (6 punti);
3. determinare l'espressione analitica della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_d(s)$ nel punto di lavoro di cui al quesito 1 e per il caso in cui all'uscita è collegata una capacità C_L verso massa. A tal fine ricordiamo che vale la relazione $I_{C1} = I_o/(1 + \exp(V_d/V_{th}))$; (12 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5$ V, $\beta_{F0} = \beta_0 = 99$, $V_A = \infty$, $R_L=R=5$ k Ω , $V_{th} = 0.025$ V, $I_S = 10^{-14}$ A.

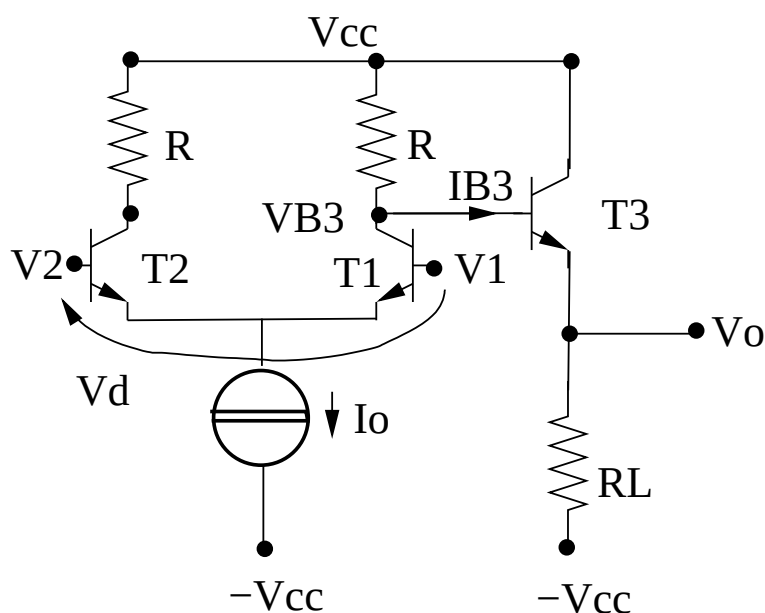


Figura 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
12 settembre 2013

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare il valore il punto di lavoro del transistor e la corrente nell'induttore. A tal fine si trascuri l'effetto Early. (12 punti);
2. disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore dei parametri differenziali del transistor tenendo esplicitamente conto dell'effetto Early. (6 punti);

Ipotizzando ora che tra il nodo B e la massa venga inserito un generatore di corrente di piccolo segnale $I_i(s)$

1. determinare la matrice ammettenza del due porte compreso all'interno della linea tratteggiata; (12 punti)
2. determinare la funzione di trasferimento $V_o(s)/V_B(s)$ e tracciare il diagramma di Bode del suo modulo e fase.

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5\text{ V}$, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $V_A = 50\text{ V}$, $R_b = R_c = 5\text{ k}\Omega$, $V_{th} = 0.025\text{ V}$, $I_S = 10^{-14}\text{ A}$.

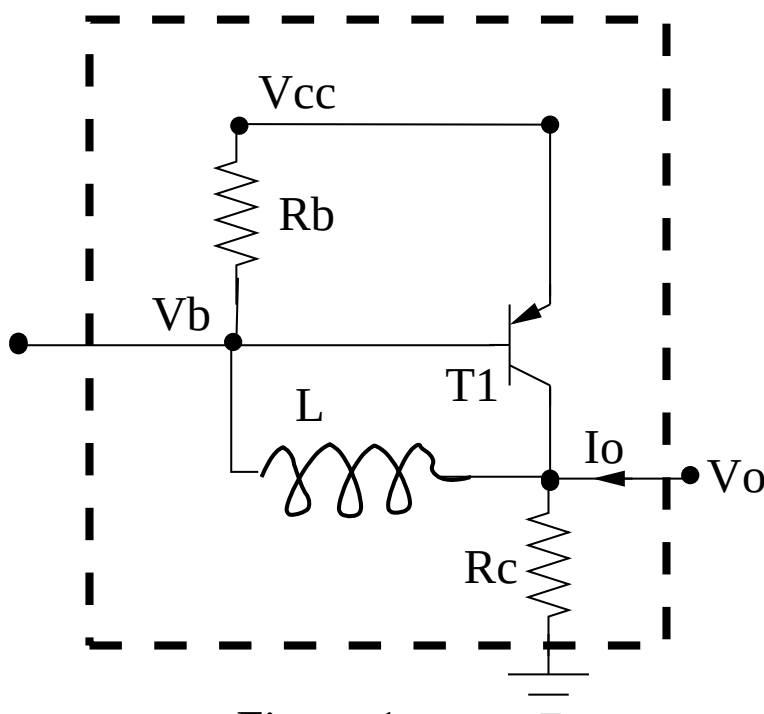


Figura 1

Figura 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
7 febbraio 2014

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

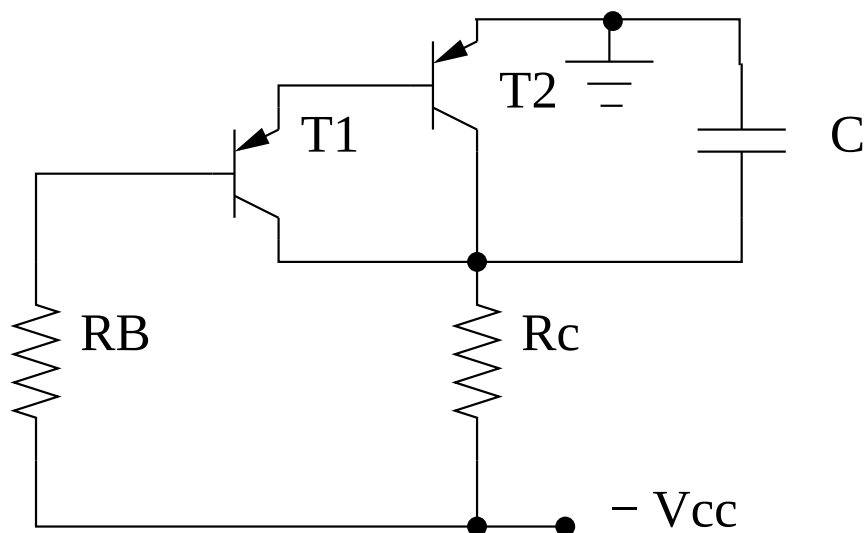
1. Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare i valori di R_B ed R_C che consentono di polarizzare il circuito a $I_{E,1}=10 \mu\text{A}$ e $V_C=-3 \text{ V}$ essendo V_C la tensione di collettore dei transistori. (10 punti)
2. Supponendo di poter schematizzare la coppia Darlington con un unico transistor pnp descritto dalle relazioni

$$I_C = I_{S,e} \exp\left(\frac{V_{BE}}{2V_{th}}\right) = \beta_{F,e} I_B = \beta_F^2 I_B \quad (1)$$

$$I_{S,e} = \sqrt{\beta_F I_{S,1} I_{S,2}} \quad (2)$$

si disegni il circuito equivalente per piccolo segnale e si calcoli il valore dei parametri differenziali del transistor nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (punti 6)

3. Supponendo di poter iniettare nel nodo B del circuito (base del transistor T1) una corrente di piccolo segnale avente trasformata di Laplace $I_i(s)$, determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/I_i(s)$ ($V_o = V_C$), tracciare il corrispondente diagramma di Bode e determinare la corrispondente frequenza di taglio a -3 dB . (14 punti)



$V_{\gamma,EB}=0.65 \text{ V}$, $V_{CC} = 6 \text{ V}$, $\beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_F = 100$, $\beta_{0,1} = \beta_{0,2} = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $C = 2 \text{ pF}$.

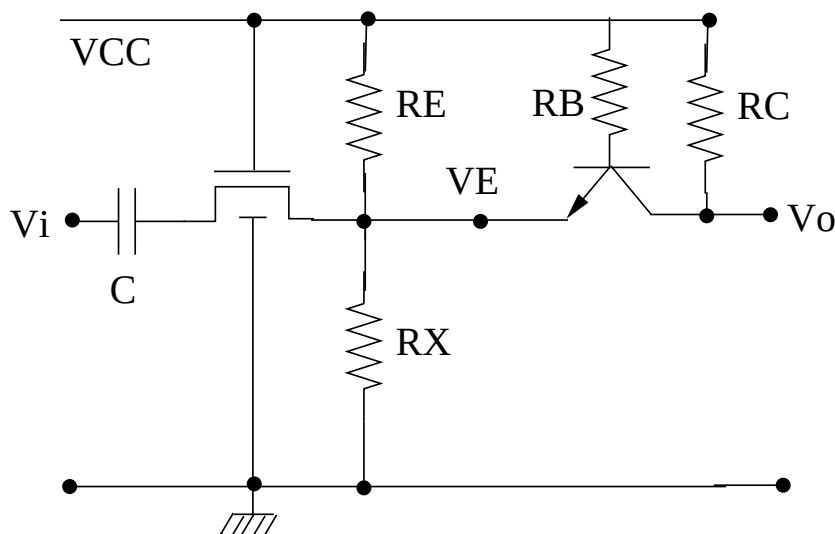
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
25 giugno 2014

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare tutte le tensioni e correnti statiche nel circuito. (10 punti)
2. Tracciare il circuito equivalente di piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro determinato al quesito precedente e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 6)
3. Determinare le funzioni di trasferimento $R_i = V_E/I_i$ e $A_{VE} = V_o/V_E$ (10 punti).
4. Determinare l'equazione che consente di dimensionare il fattore di forma S del transistor MOS al fine di ottenere una assegnata frequenza di taglio a -3dB della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$, indicare se si tratta di funzione passa-alto o passa-basso e calcolare il valore di S che corrisponde a $f_{-3dB}=10$ MHz. (4 punti)



$V_\gamma=0.7$ V, $V_T=0.5$ V, $V_{CC}=5$ V, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta' = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{th} = 25$ mV, $R_C=100 \Omega$, $R_X=100 \Omega$, $R_E=500 \Omega$, $R_B=12000 \Omega$, $C = 10$ pF.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

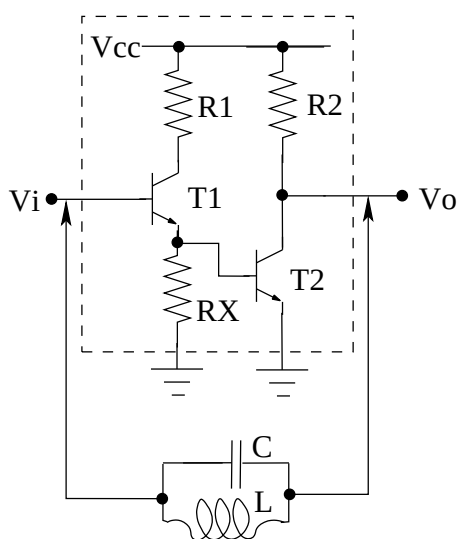
17 luglio 2014

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al due porte nel riquadro tratteggiato di Figura in cui il morsetto di ingresso é collegato ad un opportuno generatore di tensione in grado di mantenere accesa la giunzione base-emettitore di T_1 , si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare tutte le tensioni e correnti statiche nel circuito e il valore della resistenza R_X in modo tale che la corrente di collettore del transistor T_2 valga $I_{C2}=100 \mu\text{A}$ e che $V_{BE1}=V_{BE2}$. (10 punti)
2. Determinare le espressioni dei parametri della matrice ibrida h_{ij} del due porte. (punti 8)
3. Determinare la funzione di trasferimento $A_V = V_o(s)/V_i(s)$ del due porte (6 punti).
4. Supponendo ora di collegare tra ingresso e uscita del due porte il risonatore LC mostrato in figura, determinare la temperatura di funzionamento dei transistori T_1 e T_2 e il valore numerico di $A_V(\omega = 0)$ e $A_V(\omega = \infty)$. (6 punti)



$V_{CC}=2 \text{ V}$, $I_{S2}=10 \text{ fA}$, $\text{Area } T_1=2 \cdot \text{Area } T_2$, $\beta_F = \beta_0 = 80$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_1=2.5 \text{ k}\Omega$, $R_2=10 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ nH}$, $C = 10 \text{ nF}$.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
3 Febbraio 2015

Nome: Cognome: Matricola:

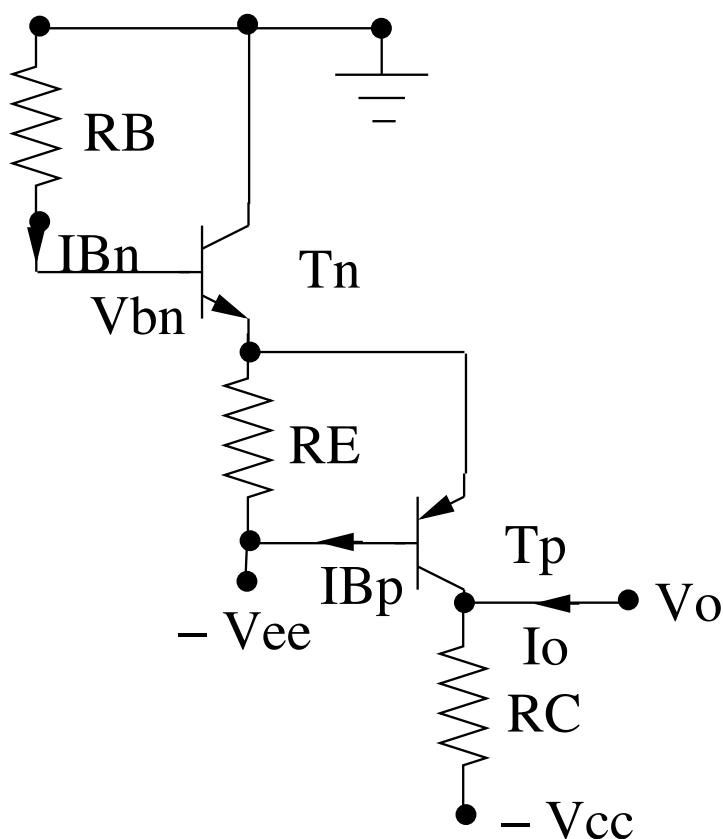
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare il valore di R_B che consente di ottenere $V_o = -3$ V, e le corrispondenti tensioni e correnti in tutti i nodi e rami del circuito. A tal fine si trascuri l'effetto Early dei transistori bipolari. (12 punti)
2. Determinare i parametri differenziali β_{0n} , β_{0p} , $r_{be,n}$, $r_{eb,p}$ dei transistori e disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale. A tal fine si trascuri l'effetto Early dei transistori bipolari. (6 punti)
3. Determinare l'impedenza d'uscita $Z_o = v_o/i_o$ del circuito in assenza di effetto Early nei transistori bipolari. (6 punti)
4. Determinare i parametri differenziali β_{0n} , β_{0p} , r_{on} , r_{op} e l'espressione dell'impedenza d'uscita del circuito tenendo conto dell'effetto Early dei transistori. (6 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 4$ V, $V_{ee} = 2$ V, $V_{\gamma,npn} = V_{\gamma,pnp} = 0.65$ V, $V_{A,npn} = V_{A,pnp} = 50$ V, $\beta_{F0n} = 80$, $\beta_{F0p} = 80$, $R_B = 10$ k Ω , $R_E = 5$ k Ω , $R_C = 2$ k Ω , $V_{th} = 0.025$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 Febbraio 2015

Nome: Cognome: Matricola:

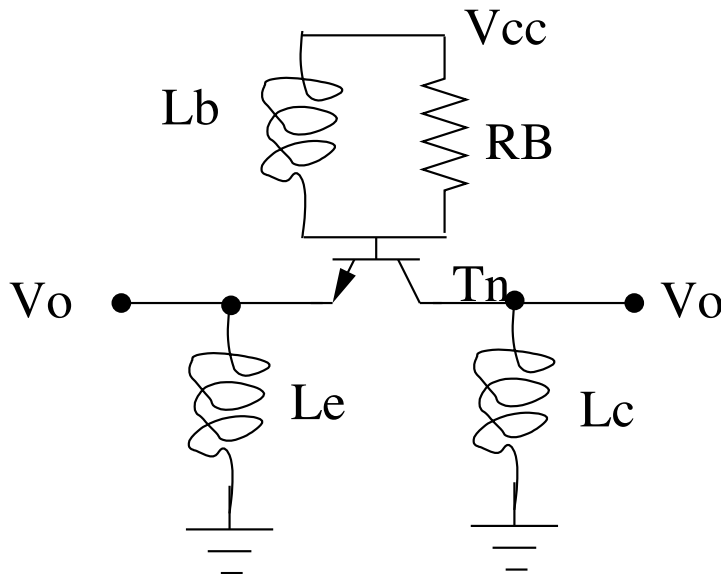
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e il valore di I_{L_b} , I_{L_e} ed I_{L_c} . (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare i parametri differenziali del transistor nel punto di lavoro di cui sopra. (6 punti)
3. Determinare il valore limite della tensione $V_o(j\omega)$ per $\omega \rightarrow 0$ e $\omega \rightarrow \infty$. A tal fine si consideri la presenza di una capacità di giunzione $C_{bc} \gg C_{be}$. (4 punti)
4. Determinare l'espressione dell'impedenza di ingresso in condizione di corto circuito dell'uscita $V_i(s)/I_i(s)$ trascurando le capacità delle giunzioni. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 0.7$ V, $I_S = 10^{-15}$ A, $\beta_F = 75$, $\beta_R = 1$, $L_c = L_e = L_b = 1$ nH, $R_B = 10$ k Ω , $V_{th} = 0.025$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 Giugno 2015

Nome: Cognome: Matricola:

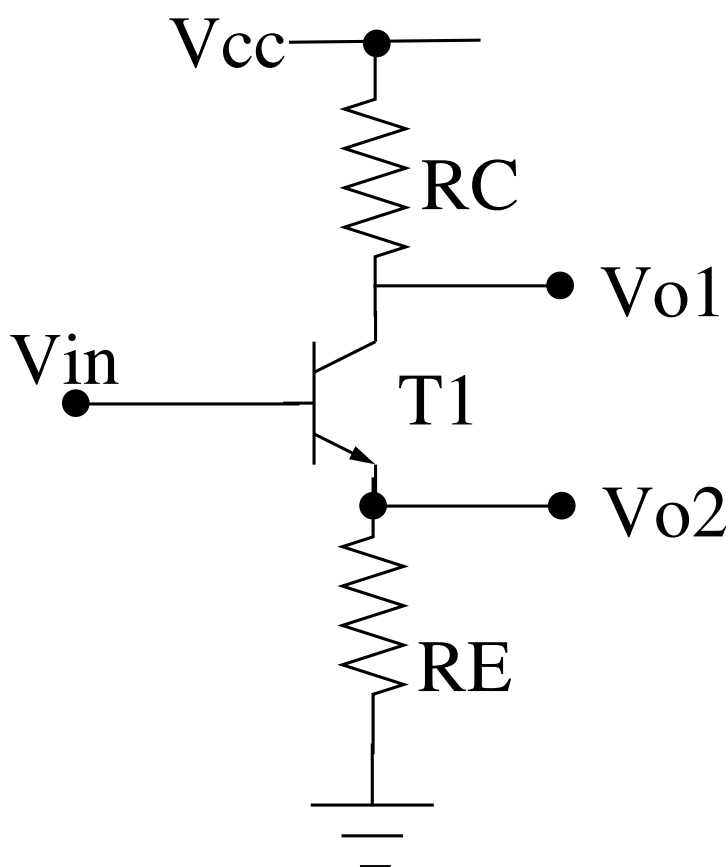
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Tracciare l'andamento qualitativo delle caratteristiche statiche $V_{o1}(V_{in})$ e $V_{o2}(V_{in})$ per V_{in} compresa nell'intervallo 0 V - V_{CC} e determinare l'espressione delle tensioni V_{in} , V_{o1} e V_{o2} corrispondenti al cambiamento di regione di funzionamento del transistor. (12 punti)
2. Determinare il valore ($V_{in,gm}$) della tensione V_{in} per cui, essendo il transistor in regione normale di funzionamento, si ha anche $g_m = 1/R_C$. (4 punti)
3. Disegnare i circuiti equivalente di piccolo segnale corrispondenti a punti di lavoro nella regione normale e nella regione di saturazione del transistor. (6 punti)
4. Determinare l'espressione del guadagno differenziale $(v_{o1} - v_{o2})/v_{in}$ corrispondente al punto di lavoro di cui al punto (2) soprastante. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5$ V, $V_{\gamma,be} = 0.6$ V, $V_{\gamma,bc} = 0.5$ V, $\beta_F = 100$, $\beta_R = 1$, $R_C = 500$ Ω , $R_E = 100$ Ω , $V_{th} = 0.025$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
22 Luglio 2015

Nome: Cognome: Matricola:

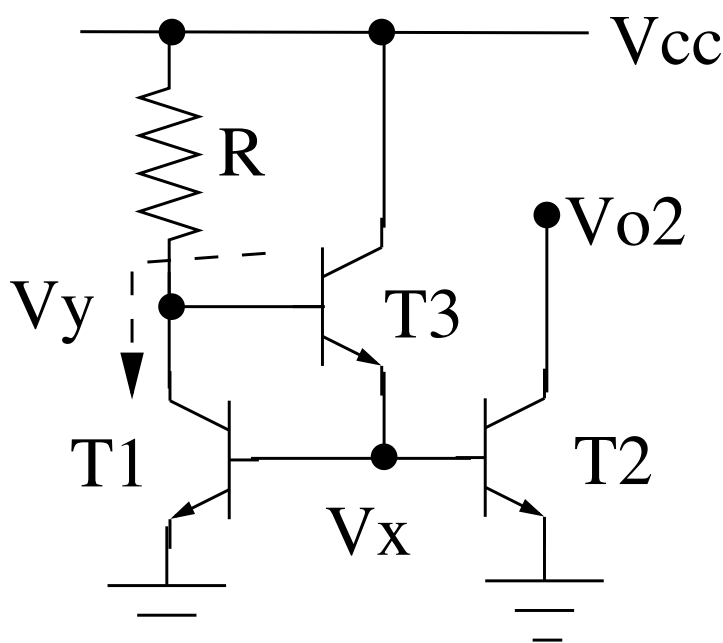
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare la relazione $I_{C2} = I_{C2}(I_R)$ nell'ipotesi che tutti i transistori funzionino in regione di normale e determinare il valore minimo di β_F in grado di garantire un errore tra I_R e I_{C2} inferiore a trenta parti per milione (cioè $I_R = 1.000030 I_{C2}$). (punti 6)
2. Progettare il resistore R in modo tale da ottenere una corrente di polarizzazione $I_{C2} = 1$ mA e calcolare tutte le correnti e tensioni del circuito. A tal fine si assuma il valore di β_F calcolato in precedenza. (12 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale del circuito di Figura 1. (punti 4)
4. Determinare il valore della resistenza di ingresso $r_y = v_y/i_R$ vista tra il morsetto indicato dalla linea tratteggiata e la massa. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 4$ V, $I_S = 10^{-14}$ A, $V_{th}(300K) = 0.026$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
9 Settembre 2015

Nome: Cognome: Matricola:

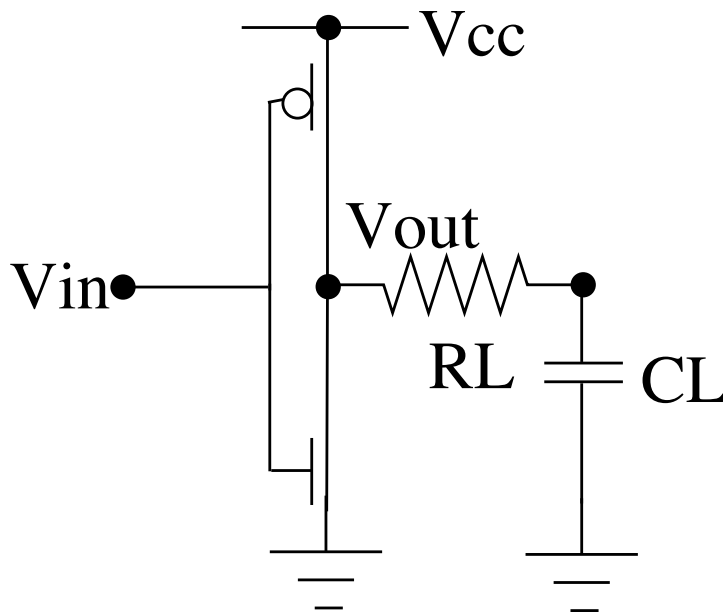
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori dei parametri indicati in calce si risponda ai seguenti quesiti:

1. Progettare i fattori di forma S_n e S_p e una rete di polarizzazione dei terminali di gate idonei a soddisfare simultaneamente le seguenti condizioni: 1) rendere perfettamente duali le caratteristiche dei transistori nMOS e pMOS; 2) ottenere $V_{out}=V_{cc}/2$; 3) ottenere un consumo statico del circuito pari a 0.2 mW nel punto di lavoro di cui sopra. (punti 12)
2. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale del circuito e determinare i valori di tutti i parametri differenziali nel punto di lavoro assegnato. (punti 8)
3. Determinare l'espressione analitica della funzione di trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ e tracciarne il diagramma di bode di ampiezza e fase. (10 punti)

Valori dei parametri:

$V_{cc} = 1.2$ V, $\lambda_n = \lambda_p = 0.2$ V⁻¹, $V_{Tn} = -V_{Tp} = 0.3$ V, $\beta'_n = 0.7$ mA/V², $\beta'_p = 0.4$ mA/V², $C = 10$ pF, $R_L = 100$ Ω .



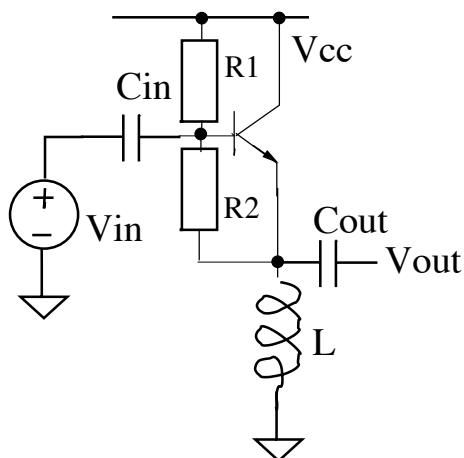
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
3 febbraio 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di figura e ai valori assegnati dei parametri si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare il valore statico di tutte le tensioni e correnti del circuito tenendo conto esplicitamente dell'effetto Early. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e determinare l'espressione analitica ed il valore numerico dei suoi componenti. (6 punti)
3. Determinare la funzione di trasferimento $V_{out}(s)/V_{in}(s)$ e calcolarne il valore di poli e zeri. (12 punti)



$V_{th} = 0.025$ V, $V_{\gamma} = 0.7$ V, $V_{CC} = 5$ V, $R_1 = 5$ k Ω , $R_2 = 1$ k Ω , $L = 100$ nH. $C_{in} = C_{out} = \infty$. $\beta_{F0} = 100$, $V_A = 20$ V.

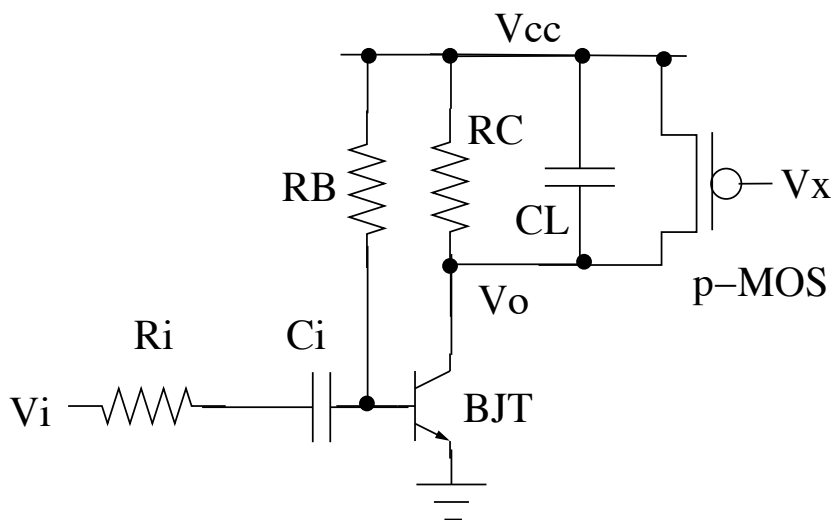
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 febbraio 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura dove V_X é una opportuna tensione statica di controllo sempre compresa nell'intervallo $0 < V_X < V_{CC}/2$ si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore delle resistenze R_B e R_C che nella condizione $V_X = V_{CC}/2$ polarizzano il transistor BJT alla corrente $I_{B0} \simeq 1\mu\text{A}$ ed il transistor MOS al limite della regione lineare di funzionamento. (11 punti)
2. Determinare il valore dei parametri differenziali dei transistori corrispondenti al punto di lavoro di cui al quesito precedente. (3 punti)
3. Discutere qualitativamente l'andamento della tensione V_O ed del valore dei parametri differenziali dei transistori al variare della tensione V_X . (2 punti)
4. Determinare l'espressione del guadagno di tensione $V_o(s)/V_i(s)$ nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. A tal fine si consideri anche l'effetto della capacità C_{be} della giunzione base-emettitore del BJT. (punti 10)
5. Indicare se la funzione di trasferimento precedentemente calcolata é di tipo passa-alto, passa-basso, passa-banda o elimina-banda e descrivere in modo sintentico e qualitativo come si modifica il diagramma di Bode di $|V_o(s)/V_i(s)|$ al variare di V_x nell'intervallo assegnato. (4 punti)



$V_{CC} = 5\text{ V}$, $C_i = \infty$, $C_L = 2\text{ pF}$,
 $\beta_{p,MOS} = 40\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $V_{TP} = -1\text{ V}$, $\gamma_{MOS} = 0\text{ V}^{1/2}$, $\lambda_{MOS} = 0\text{ V}^{-1}$,
 $V_{th} = 26\text{ mV}$, $I_S = 10^{-14}\text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 80$, $V_{A,BJT} = \infty$ (no effetto Early).

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 giugno 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare le correnti e tensioni di polarizzazione del transistor bipolare e calcolare il valore della resistenza R_6 che permette di polarizzare il transistor MOSFET alla corrente $I_D = 1$ mA. (8 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare il valore della resistenza di ingresso vista dal generatore V_i . (6 punti)
4. Calcolare il guadagno di tensione $A_V = v_o/v_i$. (12 punti)

$R_1 = 7.3$ k Ω , $R_2 = 2.7$ k Ω , $R_3 = 1$ k Ω , $R_4 = R_7 = 2$ k Ω , $R_5 = 4$ k Ω , $R_8 = 3$ k Ω , $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_{S,bjt} = 1.4 \times 10^{-15}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_{MOS} = 2$ mA/V², $V_T = 1$ V.

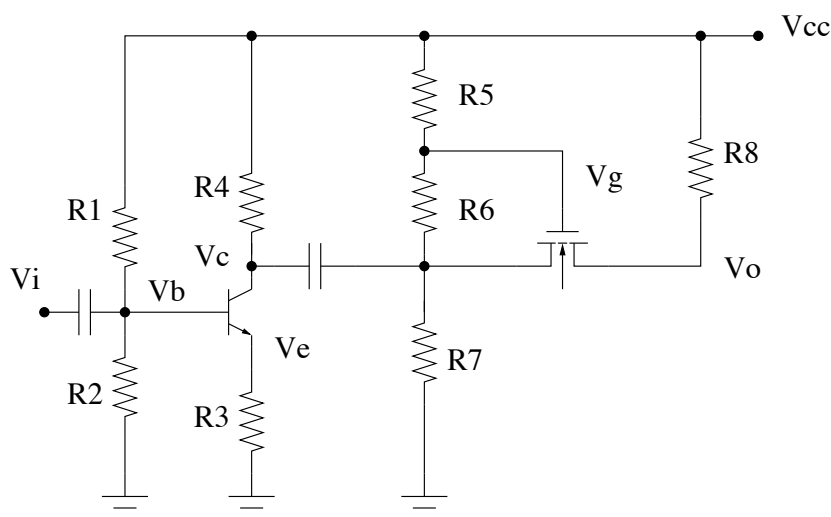


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
14 luglio 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il valore della tensione di ingresso V_i da applicare al circuito in modo da ottenere una tensione di uscita $V_O = 2$ V. (7 punti)
2. Supponendo di applicare una tensione V_i molto bassa, tale da spegnere T_1 , calcolare qual é la tensione di uscita V_O che si ottiene. (3 punti)
3. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
4. Calcolare la funzione di trasferimento $A_V = V_O(s)/V_i(s)$ e indicare il valore massimo del guadagno di tensione e la frequenza di transizione della funzione ottenuta. (10 punti)
5. Determinare per il circuito in esame l'impedenza di ingresso e quella di uscita. (6 punti)

$R_1 = R_2 = 2$ k Ω , $R_3 = 1$ k Ω , $C = 1$ nF, $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $I = 5$ mA.

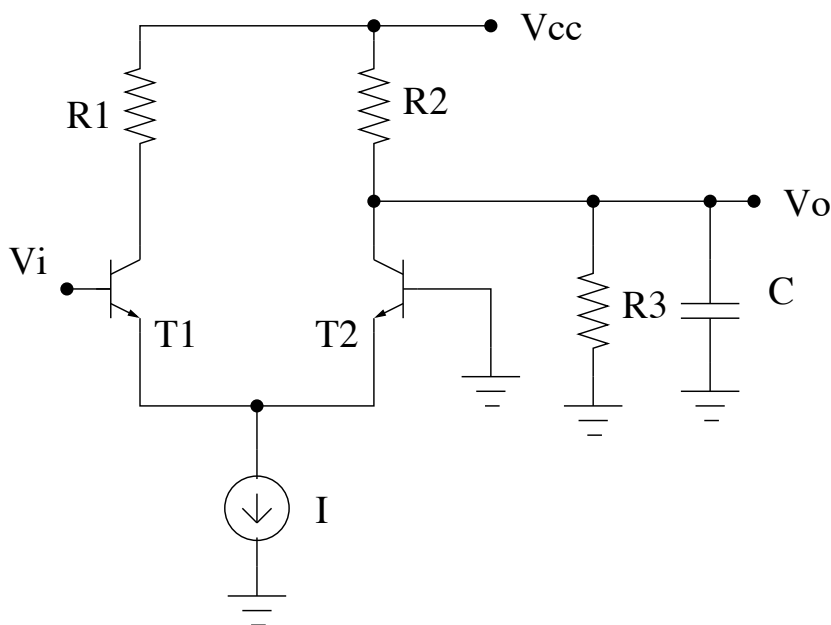


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
9 settembre 2016

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il valore della resistenza R_2 che permette di ottenere una tensione $V_O = 3$ V (tenere conto dell'effetto Early per il transistor bipolare). (10 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare il guadagno di tensione v_o/v_i dell'amplificatore (trascurare l'effetto Early sul BJT). (9 punti)
4. Determinare per il circuito in esame la resistenza di ingresso e quella di uscita (trascurare l'effetto Early sul BJT). (7 punti)

$R_1 = R_3 = 3$ k Ω , $V_G = 4$ V, $V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $V_A = 30$ V, $\beta_{MOS} = 2$ mA/V², $V_T = -1$ V, $C = \infty$.

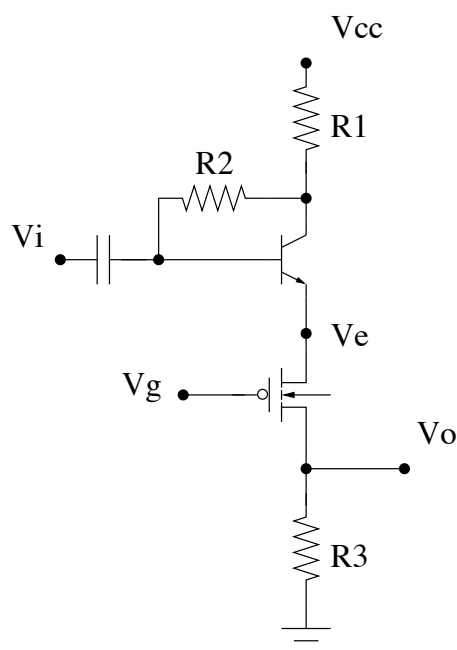


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il punto di lavoro del circuito e tutte le tensioni e correnti. (12 punti)
2. Disegnare, il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_G(s)$ dell'amplificatore. (8 punti)
4. Disegnare il diagramma di Bode del modulo del guadagno di tensione, indicando il valore degli eventuali poli e zeri e calcolare il valore massimo del guadagno. (6 punti)

$R_C = 5 \text{ k}\Omega$, $R_B = 50 \text{ k}\Omega$, $R_E = 525 \text{ }\Omega$, $V_G = 5 \text{ V}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 20$, $\beta_{MOS} = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, $C_E = 1 \text{ }\mu\text{F}$.

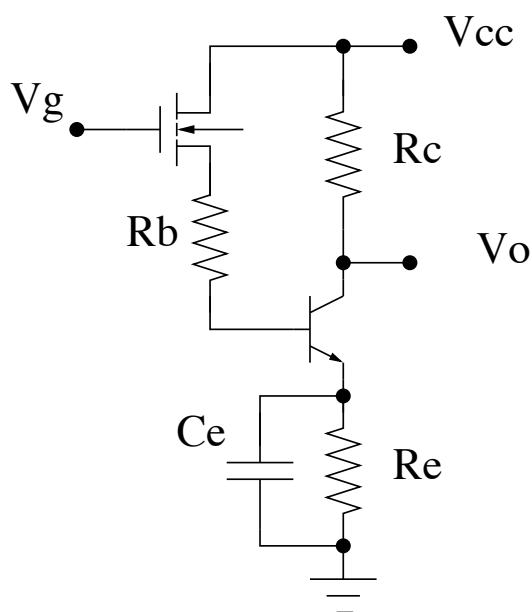


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
15 febbraio 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e dimensionare il resistore R in modo tale da polarizzare il transistor ad una corrente di base $I_B = 1 \mu\text{A}$. Calcolare inoltre tutte le tensioni e correnti nel circuito (8 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali dello schema in figura, calcolare i parametri differenziali del transistor e determinare l'espressione della funzione di trasferimento $I_o(s)/I_i(s)$ (11 punti).
3. Disegnare il diagramma di Bode del modulo di $I_o(s)/I_i(s)$ e dimensionare il valore di L in modo tale che la frequenza di taglio del circuito valga $f_{-3dB} = 100 \text{ MHz}$. (4 punti)
4. Determinare l'espressione del guadagno di tensione $V_o(s)/V_i(s)$ e disegnarne il diagramma di Bode del modulo. (7 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5 \text{ V}$, $V_{EE} = -5 \text{ V}$, $\beta_F = 40$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $R_L = 300 \Omega$, $C = 1 \text{ nF}$.

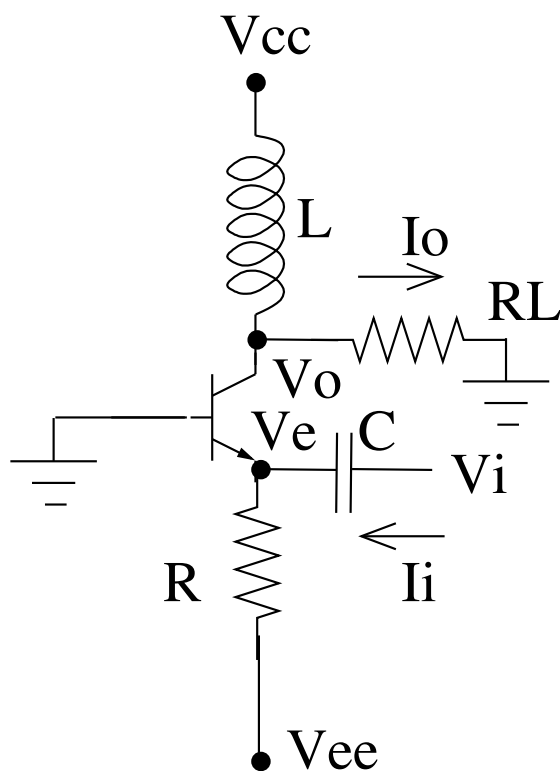


FIGURA 1

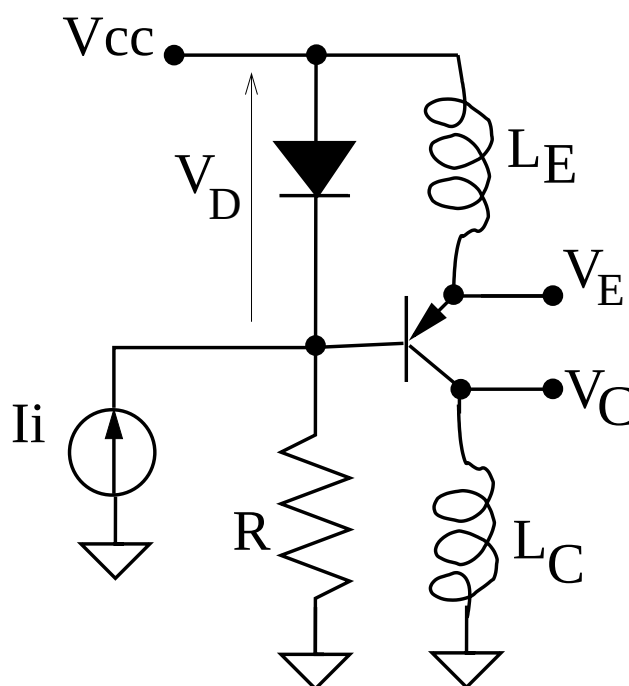
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
21 giugno 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del transistor, i valori statici di tutte le tensioni e correnti e la potenza statica dissipata dal circuito. (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 2)
3. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $V_E(s)/I_i(s)$ e $V_C(s)/I_i(s)$. (12 punti)
4. Nella condizione $L_E(\beta_0 + 1) = L_C\beta_0$, tracciare l'andamento del diagramma di Bode del modulo di $(V_E - V_C)/I_i$ e di $(V_E + V_C)/I_i$ identificando la frequenza di poli e zeri. (6 punti)



$I_{S,bjt} = I_{S,diodo} = I_S = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 0.026$ V, $\beta_F = 80$, $V_{CC} = 4$ V, $I_{i,0} = 0$, $R = 50$ k Ω , $L_C = 7$ mH.

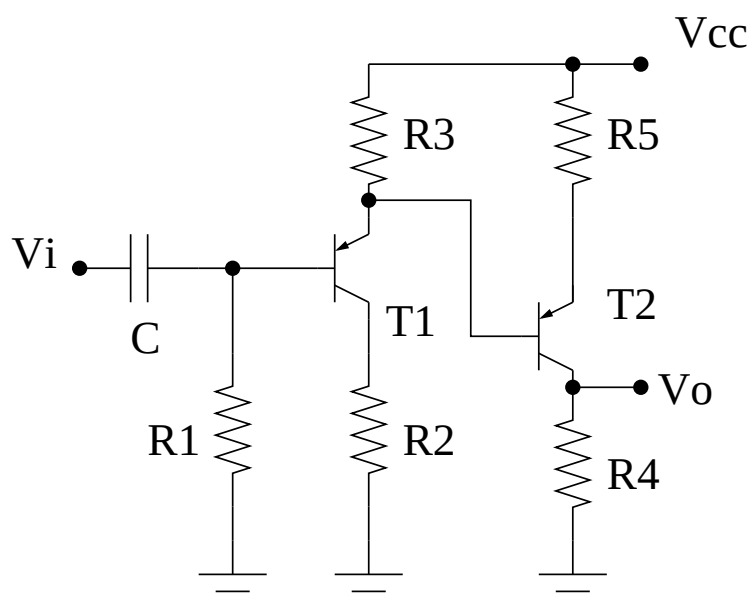
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
13 luglio 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del circuito, ergo i valori statici di tutte le tensioni e correnti nel circuito. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 3)
3. Calcolare il valore a centro banda del guadagno di tensione v_o/v_i del circuito. (13 punti)
4. Indicare qualitativamente il tipo di comportamento in frequenza che ha la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_i(s)$. (2 punti)



$I_S = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 0.026$ V, $\beta_F = 50$, $V_{CC} = 5$ V, $R_1 = 130$ k Ω , $R_2 = R_5 = 1$ k Ω , $R_3 = 850$ Ω , $R_4 = 2$ k Ω .

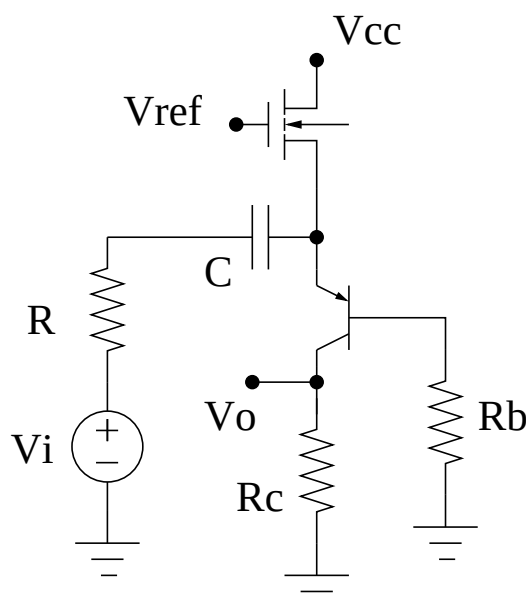
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica Analogica
14 settembre 2017

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT, determinare il valore della tensione di riferimento V_{ref} che consente di avere in uscita la tensione $V_O = 5$ V. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 3)
3. Trovare la matrice ammettenze del blocco circuitale a valle del condensatore C . (9 punti)
4. Indicare come é possibile utilizzare la matrice trovata al punto precedente per determinare la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_i(s)$ del circuito. (4 punti)
5. Indicare qualitativamente qual é il comportamento in frequenza della funzione di trasferimento trovata. (2 punti)



$V_{CC} = 12$ V, $V_{th} = 25$ mV, $V_T = 1$ V, $\beta_{MOS} = 4$ mA/V², $R_B = 120$ k Ω , $R_C = 1$ k Ω , $R = 50$ Ω , $\beta_{F0} = 70$, $V_A = 29$ V, $I_S = 10^{-14}$ A.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
6 febbraio 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare le correnti e tensioni di polarizzazione del transistor bipolare e del transistor MOSFET. (10 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare la matrice ibrida $|h|$ del circuito. (12 punti)
4. Calcolare il guadagno di tensione $A_V = v_o/v_i$. (4 punti)

$R_1 = 7.3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.7 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_4 = R_6 = R_7 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_8 = 4 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_{S,bjt} = 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_{MOS} = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_T = -1 \text{ V}$.

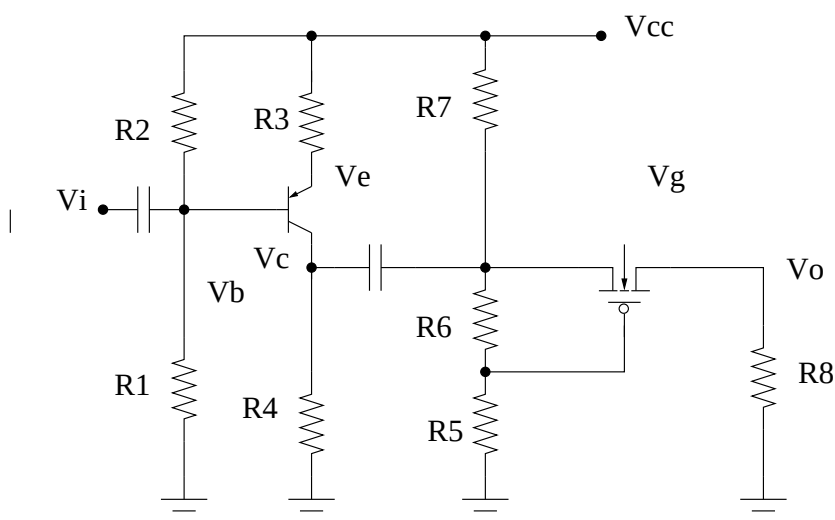


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
1 marzo 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare la tensione di ingresso V_i che permette di polarizzare il circuito a $V_O = 3$ V (tenere conto dell'effetto Early). (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali del transistor e del diodo. (4 punti)
3. Calcolare il valore di tutte le capacità da inserire nel circuito equivalente per tenere conto degli effetti reattivi legati alle giunzioni dei componenti attivi. (3 punti)
4. Con riferimento al circuito ottenuto al punto precedente, trascurando l'effetto della capacità C_{BC} e l'effetto Early, calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_O/V_i$. (8 punti)
5. Disegnare in dettaglio il diagramma di Bode del modulo di $A_V(s)$ indicando il valore numerico di poli e zeri. (5 punti)

$R = 1$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $V_{th} = 25$ mV, $I_{S,bjt} = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = 25$, $V_A = 30$ V, $I_{S,d} = 10^{-15}$ A, $\tau_T = \tau_F = 10^{-10}$ s, $C_{j0} = 0.1$ pF, $\Phi_i = 1$ V (tensione di built-in della giunzione pn).

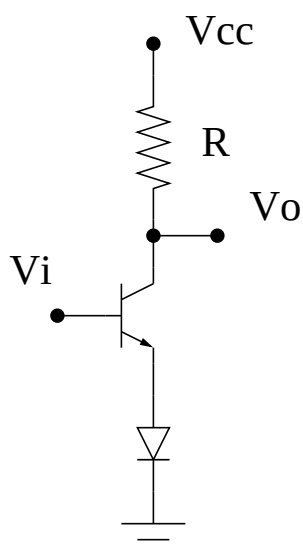


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 giugno 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare il punto di lavoro dei transistori, calcolando tutte le correnti e tensioni nel circuito. (12 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
3. Calcolare la matrice ammettenze per il circuito ottenuto. (7 punti)
4. Calcolare il valore della funzione di trasferimento $A_V = v_o/v_i$. (3 punti)
5. Discutere in dettaglio quale sarebbe l'effetto di una variazione della resistenza R nel circuito in esame, in particolare per quanto riguarda il punto di lavoro e il guadagno. (4 punti)

$R = 3 \text{ k}\Omega$, $R_C = 10 \text{ k}\Omega$, $R_E = 100 \text{ }\Omega$, $V_{EE} = 5 \text{ V}$, $V_i = 4.2 \text{ V}$, $V_{th} = 25.6 \text{ mV}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\beta_{MOS} = 2 \text{ mA/V}^2$.

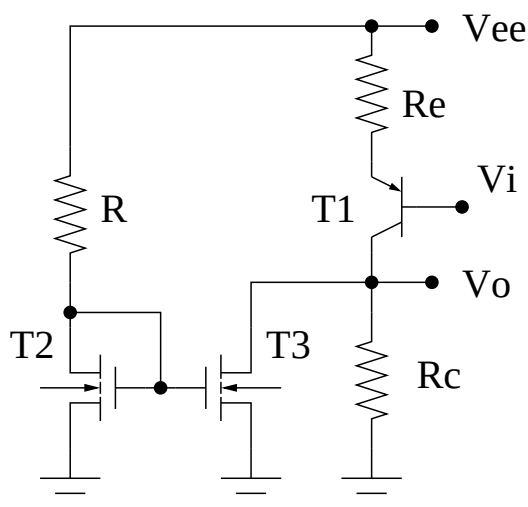


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
16 luglio 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare la tensione di ingresso utile a polarizzare il circuito in modo che $V_o = 2$ V, tenendo conto dell'effetto Early. (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali del transistor. (4 punti)
3. Trascurando l'effetto Early (r_{ce}), calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_o/V_i$. (7 punti)
4. Disegnare in dettaglio il diagramma di Bode di $A_V(s)$, calcolando i valori di poli e zeri e dei valori asintotici della funzione. (6 punti)
5. Calcolare l'impedenza in ingresso del circuito e discuterne i valori a bassa e alta frequenza. (5 punti)

$R_B = 100$ k Ω , $R_C = 1$ k Ω , $R_E = 100$ Ω , $V_{th} = 25$ mV, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_A = 30$ V, $C = 1$ nF.

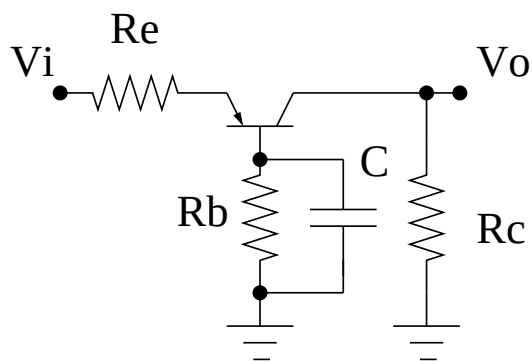


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
20 settembre 2018

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare il punto di lavoro del circuito, calcolando tutte le tensioni e correnti. (6 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei componenti. (4 punti)
3. Determinare la matrice impedenze del circuito in oggetto. (10 punti)
4. Calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_o/V_i$. (4 punti)
5. Disegnare in dettaglio il diagramma di Bode del modulo di $A_V(s)$, calcolando i valori di poli e zeri e dei valori asintotici della funzione. (6 punti)

$R_B = 100 \text{ k}\Omega$, $R_C = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_{S,d} = 10^{-15} \text{ A}$, $I_{S,bjt} = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $C = 10 \text{ pF}$, $L = 10 \text{ nH}$.

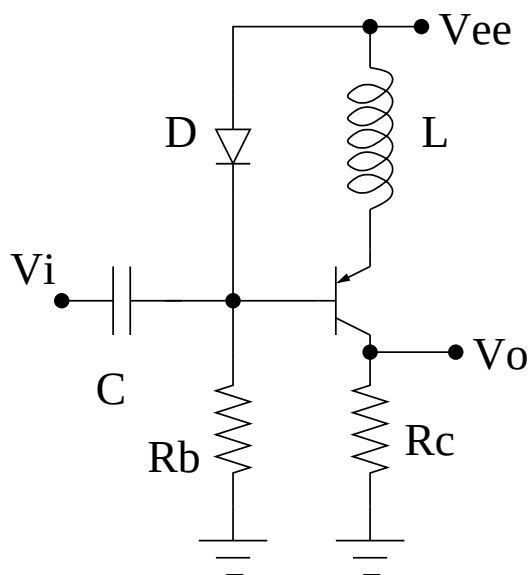


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
28 gennaio 2020

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1 in cui il MOSFET ha dimensioni $L \times W$, calcolare la tensione di ingresso V_i che permette di polarizzare il circuito a $V_O = 3$ V (tenere conto dell'effetto di modulazione di lunghezza di canale). (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali del transistor e del diodo. Inoltre, calcolare il valore di tutte le capacità da inserire nel circuito equivalente per tenere conto degli effetti reattivi legati ai componenti attivi. (7 punti)
3. Con riferimento al circuito ottenuto al punto precedente, calcolare la matrice ammettenze dell'amplificatore. (12 punti)
4. Calcolare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_O/V_i$ ed indicare quanti poli e zeri ha. (3 punti)

$R = 1$ k Ω , $V_{CC} = 5$ V, $V_{T0} = 0.5$ V, $\beta' = 300$ μ A/V², $C_{OX} = 50$ fF/ μ m², $\gamma = 0$, $\lambda = 0.04$ V⁻¹, $L = 0.25$ μ m, $W = 0.6$ μ m, $I_S = 10^{-15}$ A, $V_{th} = 25$ mV, $\tau_T = 10^{-10}$ s.

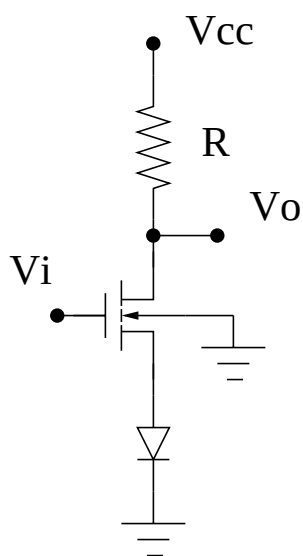


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 Febbraio 2020

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. Tenendo conto dell'effetto Early e dell'effetto di modulazione di lunghezza di canale, calcolare il valore della resistenza R tale che la tensione di uscita in condizioni statiche sia pari a $V_O = 2.5$ V. Determinare inoltre tutte le altre correnti e tensioni nel circuito. (8 Punti)
2. Calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali, includendo la capacità di diffusione C_{BE} del BJT. (5 Punti)
3. Calcolare la matrice delle impedenze della sola parte di circuito che comprende il BJT e la resistenza R (escludendo quindi il MOSFET). (9 punti)
4. Calcolare il guadagno di corrente $A_I = I_{sd}/I_I$ dell'amplificatore (questa volta includendo nel calcolo il MOSFET) e disegnarne il diagramma di Bode, indicando il valore di poli e zeri. (8 Punti)

$V_{CC} = 5\text{V}$, $V_G = 4\text{V}$, $V_I = 1$ V, $V_{th} = 25$ mV, $V_{TMOS} = -0.5$ V, $\beta_{MOS} = 150\mu\text{A/V}^2$, $\lambda = 0.05$ V⁻¹, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 50$, $V_A = 30\text{V}$, $\tau_F = 2$ ns.

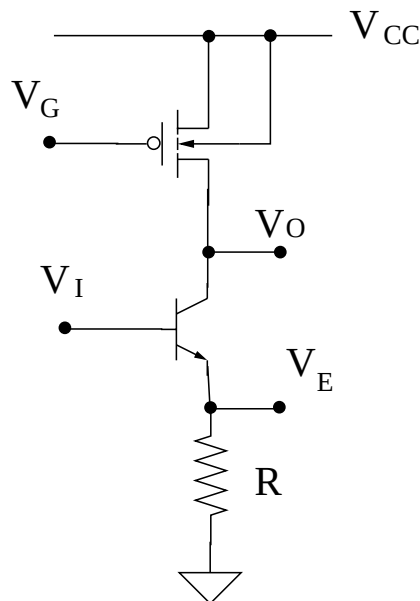
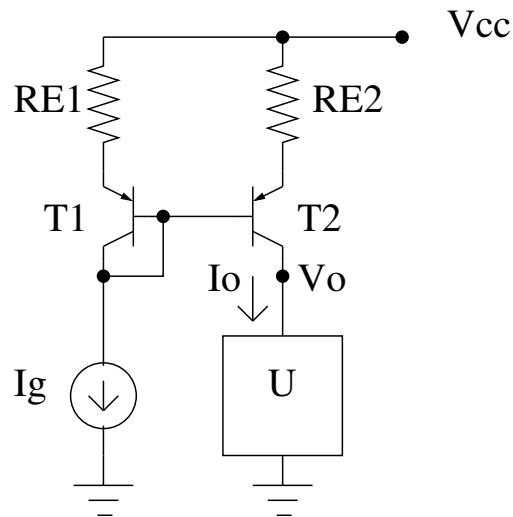


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 24 giugno 2020 - parte di elettronica analogica

Nell'ipotesi che i due BJT siano identici, con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Trascurando l'effetto Early**, calcolare il valore della resistenza R_{E2} tale che lo specchio di corrente alimenti l'utilizzatore U con una corrente pari a $I_O = 1 \text{ mA}$. Determinare inoltre tutte le correnti e tensioni nel circuito. Indicare infine qual è la tensione V_O massima che consente il corretto funzionamento del circuito. (7 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali del solo specchio di corrente. (5 Punti)
3. Calcolare la matrice delle ammettenze del solo specchio di corrente (escludendo quindi il generatore di corrente e l'utilizzatore U). (14 punti)
4. Calcolare la resistenza di uscita dello specchio di corrente. (4 punti)

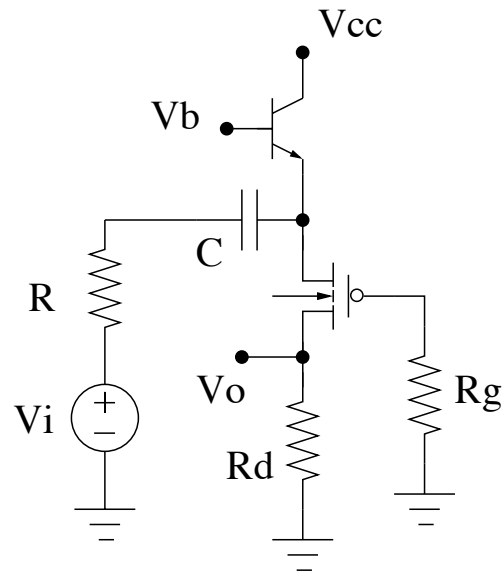


$$V_{CC} = 3 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, I_g = 2 \text{ mA}, R_{E1} = 500 \, \Omega, I_S = 10^{-15} \text{ A}, \beta_F = \beta_0 = 30, V_A = 40 \text{ V}$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 15 luglio 2020 - parte di elettronica analogica

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT**, determinare il valore della tensione di riferimento V_B che consente di avere in uscita la tensione $V_o = 1.5 \text{ V}$. (10 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali del circuito. Considerare la tensione V_B costante. (4 Punti)
3. Calcolare la matrice delle ammettenze del circuito, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. Considerare la tensione V_B costante. (10 punti)
4. Trovare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = V_o(s)/V_i(s)$ ed indicare quale tipo di risposta in frequenza ha il circuito. (6 punti)



$V_{CC} = 7 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_G = 500 \text{ k}\Omega$, $R_D = 3 \text{ k}\Omega$, $R = 50 \text{ }\Omega$, $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$

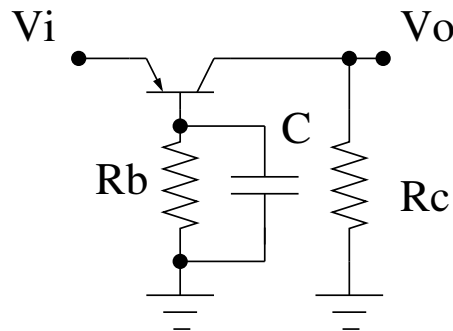
MOSFET: $V_T = -2 \text{ V}$, $\beta_{MOS} = 1 \text{ mA/V}^2$

BJT: $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_A = 50 \text{ V}$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 4 settembre 2020 - parte elettronica analogica

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT**, determinare il valore della resistenza R_B che consente di avere in uscita la tensione $V_o = 2.0$ V. (8 Punti)
2. **Tenendo ora conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali dell'amplificatore. (4 Punti)
3. Calcolare la matrice delle ammettenze del circuito, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (9 punti)
4. Trovare l'espressione del guadagno di tensione $A_V = V_o(s)/V_i(s)$ e disegnare in dettaglio il diagramma di Bode del modulo di A_V , calcolando il valore di poli e zeri e i valori asintotici del guadagno. (9 punti)



$$V_i = 4.4 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, R_C = 1 \text{ k}\Omega, C = 1 \text{ nF}$$

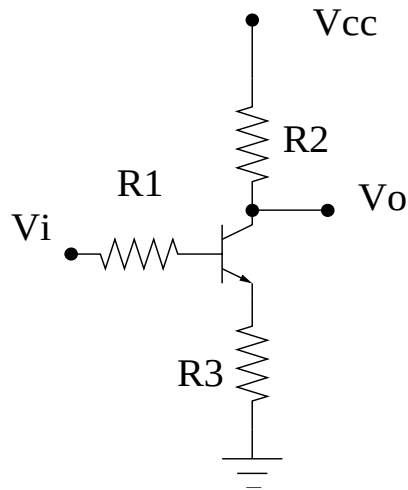
$$\text{BJT: } I_S = 10^{-14} \text{ A}, \beta_{F0} = \beta_0 = 50, V_A = 30 \text{ V}$$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 15 settembre 2020 - parte elettronica analogica

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT**, trovare la tensione V_i che polarizza il circuito alla tensione $V_o = 5.0$ V. (12 Punti)
2. **Tenendo conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali dell'amplificatore. (4 Punti)
3. Calcolare la matrice ibrida h del circuito, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (10 punti)
4. Trovare il valore numerico delle resistenze di ingresso e di uscita del circuito. (4 punti)

$V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 6$ k Ω , $R_3 = 300$ Ω ,
BJT: $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 30$, $V_A = 30$ V



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
6 Settembre 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Fig. 1 si chiede di:

1. Trascurando l'effetto Early e considerando un modello a soglia per il solo diodo D, disegnare qualitativamente la caratteristica statica $V_O = f(V_{in})$ del circuito per $0 < V_{in} < V_{EE}$, calcolando i valori di tensione per i quali il BJT si accende, rimane in regione normale o va in saturazione. (11 Punti)
2. Determinare il valore di $V_{EC,sat}$ considerando $\sigma = 0.8$. (2 punti)
3. Tenendo conto dell'effetto Early e delle capacità del BJT, calcolare i parametri differenziali e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali per il punto di lavoro corrispondente a $V_{in} = 3.9$ V. Anche in questo caso considerare il modello a soglia per il diodo D. (6 Punti)
4. Calcolare la matrice Y del circuito, considerando V_{in} e V_O i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (6 punti)
5. Trovare l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$ e dimensionare i condensatori C_1 e C_2 in modo tale che $A_{i,CC}$ presenti un polo $p = 3$ krad/s e uno zero $z = 900$ krad/s. (5 punti)

$$V_{EE} = 5 \text{ V}, V_{th} = 25 \text{ mV}, R = 1 \text{ k}\Omega,$$

Q: $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $\beta_R = 1$, $V_A = 30$ V, $C_{BC} = 100$ pF, $C_{BE} = 300$ pF,

D: $V_{\gamma,D} = 0.6$ V.

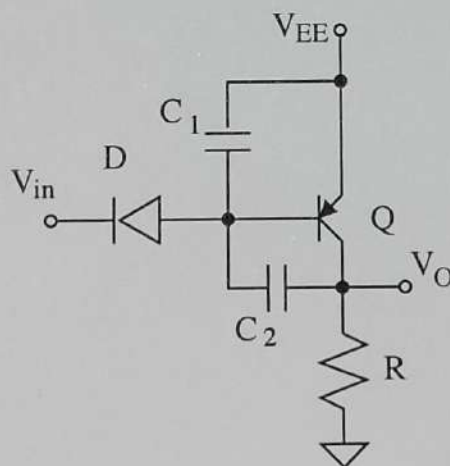


Figura 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 luglio 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

In riferimento al circuito di Fig. 1 si chiede di:

1. determinare il regime di funzionamento e il punto di lavoro dei transistori e calcolare il valore di tutte le tensioni nel circuito. (5 punti)
2. Disegnare inoltre il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (5 punti)
3. Calcolare la matrice ammettenza del circuito equivalente ottenuto. (12)
4. Determinare la funzione di trasferimento $A_V(s) = V_{out}(s)/V_{in}(s)$ del circuito. (2 punti)
5. Disegnare il diagramma di Bode asintotico di $|A_V(s)|$, indicando il valore massimo del guadagno e quello degli eventuali poli e zeri della funzione di rete. (4 punti)
6. Indicare con quale circuito possibile realizzare i due generatori di corrente nello schema di Fig. 1. (2 punti)

$V_{DD} = 3\text{ V}$, $V_{in,0} = 0\text{ V}$, $I_0 = 1\text{ mA}$, $V_T = 1\text{ V}$, $\beta'_n = 500\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $\gamma = 0$, $\lambda = 0$, $L = 0.1\text{ }\mu\text{m}$, $W = 0.8\text{ }\mu\text{m}$, $R_L = 3\text{ k}\Omega$, $R_S = 1\text{ k}\Omega$, $C_S = 10\text{ pF}$.

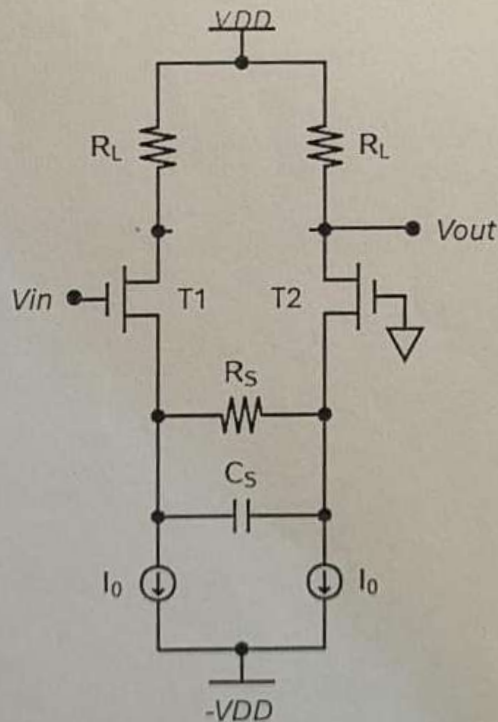


Figura 1

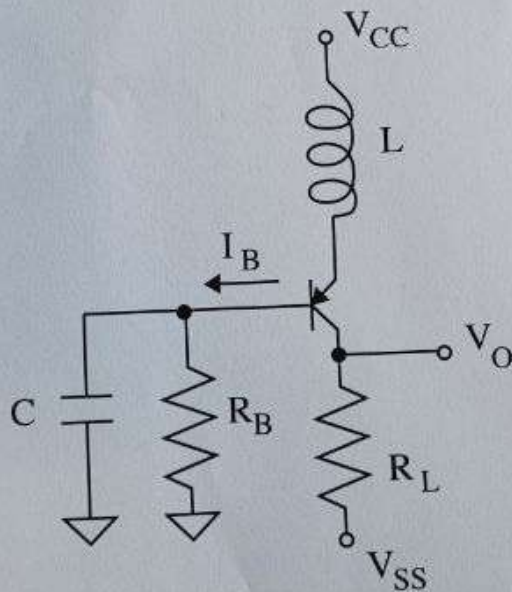
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 settembre 2024

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / / / =

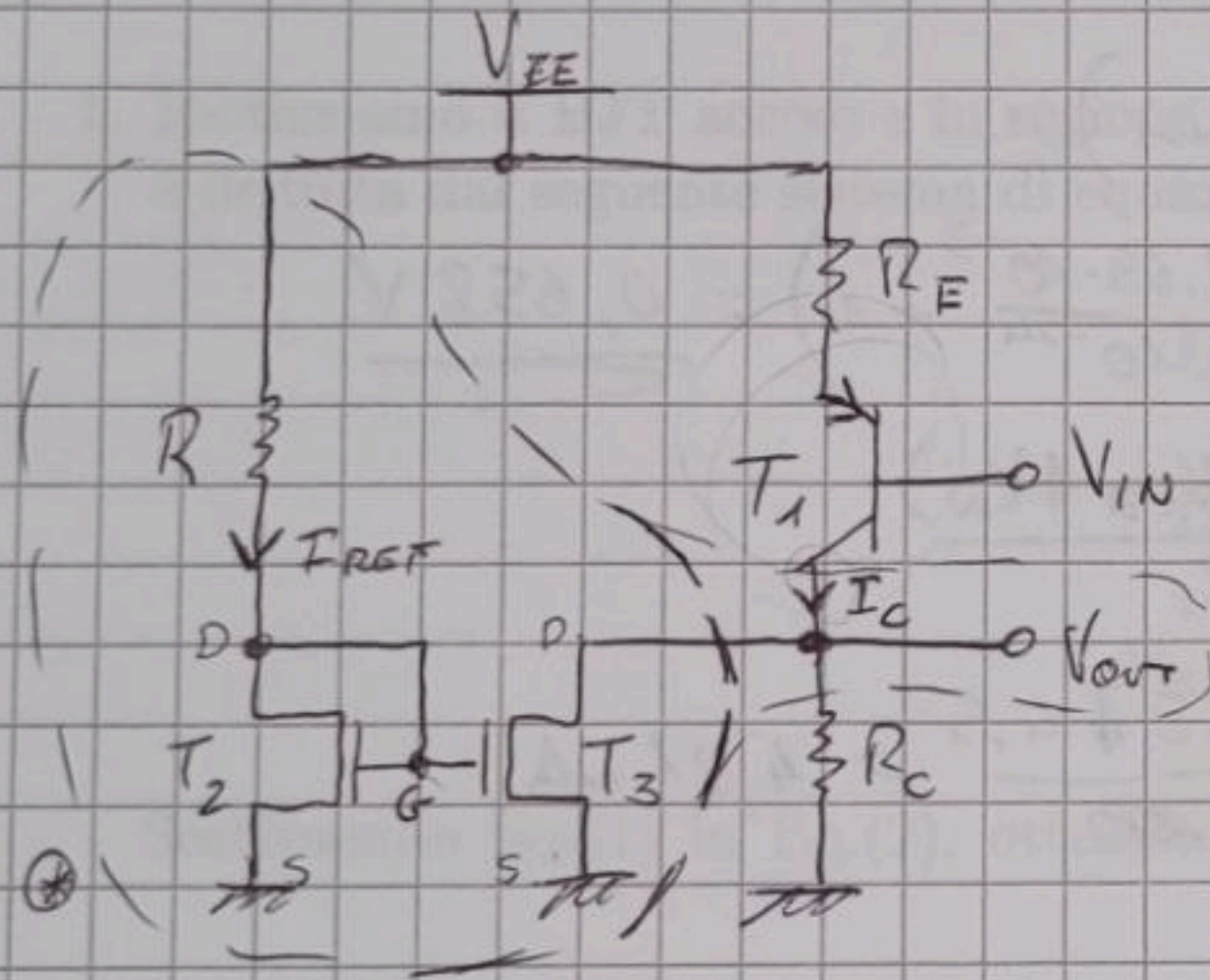
Con riferimento al circuito di Fig. 1:

- Trascurando l'effetto Early, determinare R_L e R_B in modo tale da polarizzare il transistor nella condizione $V_O = 0$ V, $I_B = 10$ μ A. (5 punti)
- Determinare di quanto varierebbe la tensione di uscita V_O (a parità di R_B e R_L calcolate al punto precedente) nel caso il transistor presentasse una tensione di Early $V_A = 20$ V. **Suggerimento: esprimere le equazioni del circuito in funzione di I_B .** (9 punti)
- In ipotesi che la tensione di alimentazione sia affetta da un rumore v_{CC} di piccola ampiezza che si sovrappone al valore di V_{CC} , disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali che descrive il funzionamento del circuito. In questo caso, si trascuri l'effetto Early e si usi il punto di lavoro trovato al punto 1 per calcolare i parametri differenziali. (3 punti)
- Per il circuito trovato al punto 3, determinare la funzione di trasferimento $V_O(s)/V_{CC}(s)$ nel dominio dei piccoli segnali. (8 punti)
- Sfruttando il risultato al punto 4, determinare la variazione della tensione di uscita corrispondente all'applicazione di una tensione di alimentazione $V_{CC} = 2.05$ V. (5 punti)



$$V_{SS} = -2 \text{ V}, V_{CC} = 2 \text{ V}, V_{th} = 25.8 \text{ mV}, I_S = 10 \text{ fA}, \beta_{F0} = 100.$$

- ⑤ punto di lavoro statica } discutere effetto che crea su questo la variazione di R
guadagno



$$V_{EE} = 6V$$

$$R = 1K\Omega$$

$$V_{IN} = 4,5V$$

$$R_C = 3K\Omega$$

$$V_{TH} = 25mV$$

$$R_E = 200\Omega$$

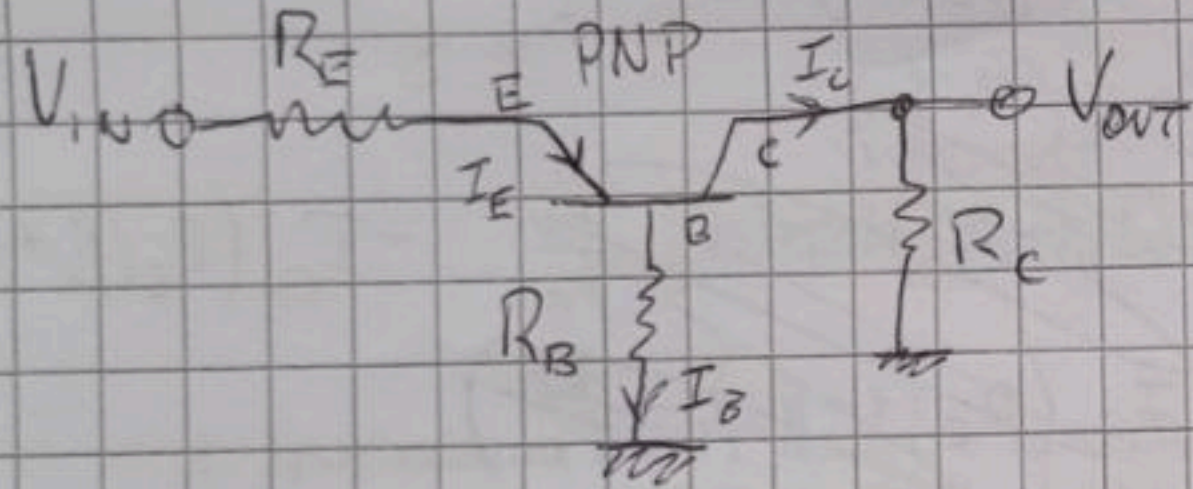
$$V_T = 1V$$

$$I_C = 10^{-14}A$$

$$\beta_F = \beta_0 = 100$$

$$\beta_{nos} = 1 \frac{mA}{V^2}$$

- ① Calc. punto di lavoro dei tr. calcolando tutte le tensioni e correnti
- ② Disegnare il CEPS e calc. parametri differenziali dei tr
- ③ Calc. matrice ammettenza del CEPS
- ④ Calc. $A_v = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$



$$I_S = 10^{-15} \text{ A}$$

$$V_{th} = 25 \text{ mV}$$

$$V_A = 35 \text{ V}$$

$$\beta_{F0} = 60$$

$$R_C = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 150 \Omega$$

$$R_B = 70 \text{ k}\Omega$$

~~FEA~~

FEA

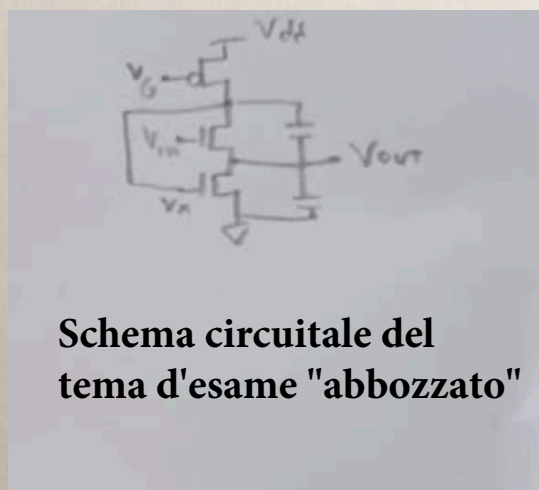
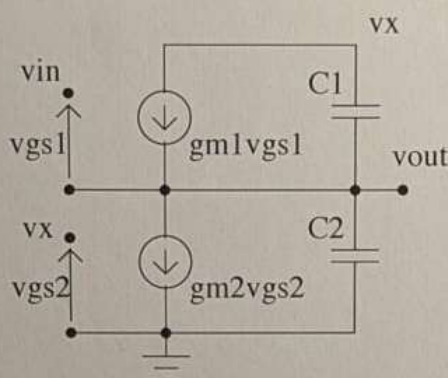
31/01/2024

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 2 luglio 2024

1. Assumiamo tutti i transistori in saturazione. I tre transistori vedono la stessa corrente che vale $I = \frac{\beta'_p W}{2L} (V_{GS3} - V_{Tp})^2 = 134.4 \mu\text{A}$. Tale corrente consente di calcolare anche le tensioni che cadono sui transistori T_1 e T_2 come $V_{GS1} = V_{GS2} = V_{Tn} + \sqrt{\frac{2I}{\beta'_n W/L}} = 0.835 \text{ V}$. A questo punto possiamo trovare le tensioni incognite come $V_{out} = V_{in} - V_{GS1} = 0.415 \text{ V}$ e $V_X = V_{GS2} = 0.835 \text{ V}$.

Per concludere, calcoliamo le tensioni V_{GD} dei tre transistori in modo da verificarne il funzionamento in regione di saturazione. In particolare, $V_{GD1} = V_{in} - V_X = 0.415 \text{ V} < V_{Tn}$, $V_{GD2} = V_X - V_{out} = 0.42 \text{ V} < V_{Tn}$ e $V_{GD3} = V_G - V_X = 0.765 \text{ V} > V_{Tp}$. Tali tensioni effettivamente verificano le ipotesi fatte.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



**Schema circuitale del
tema d'esame "abbozzato"**

Il transistore T_3 non appare nel circuito equivalente perché la sua $v_{gs3} = 0$ e quindi risulta spento al piccolo segnale. I parametri differenziali dei transistori valgono: $g_{m1} = \beta'_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{Tn}) = 0.803 \text{ mS}$, $g_{m2} = \beta'_n \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{Tn}) = 0.803 \text{ mS}$, $g_{m3} = \beta'_p \frac{W}{L} |V_{GS3} - V_{Tp}| = 0.672 \text{ mS}$.

3. Da circuito si nota che la corrente del generatore $g_{m1}v_{gs1}$ scorre solo sul condensatore C_1 , da cui, applicando la legge di Kirchhoff, si evince che sul condensatore C_2 circolerà solo quella del generatore $g_{m2}v_{gs2}$. Detto ciò, si può scrivere il seguente set di equazioni che descrivono le tensioni nel circuito:

$$V_{out}(s) = -g_{m2}V_{GS2} \cdot \frac{1}{sC_2} \quad (1)$$

$$V_X(s) = V_{out} - g_{m1}V_{GS1} \cdot \frac{1}{sC_1} \quad (2)$$

$$V_X(s) = V_{GS2} \quad (3)$$

$$V_{in}(s) = V_{out} + V_{GS1} \quad (4)$$

Risolvendo questo semplice sistema si ottiene:

$$A_V(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{s^2 \frac{C_1 C_2}{g_{m1} g_{m2}} + s \frac{C_1}{g_{m1}} + 1} \quad (5)$$

4. Chiaramente il circuito é di tipo passa basso visto che presenta solo una coppia di poli complessi coniugati che valgono:

$$p_{1,2} = -\frac{g_{m2}}{2C_2} \pm \sqrt{\frac{g_{m2}^2}{4C_2^2} - \frac{g_{m1}g_{m2}}{C_1C_2}} = -134 \pm j59.9 \text{ Mrad/s} \quad (6)$$

Inoltre $A_V(0) = 1$, per cui il circuito é quindi un filtro passa-basso del secondo ordine con guadagno unitario a bassa frequenza.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
30 gennaio 2025

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il valore della corrente del generatore di corrente I che consente di ottenere una tensione di uscita $V_O = 2 \text{ V}$ quando viene applicata in ingresso una tensione $V_1 = 7.98 \text{ V}$. (9 punti)
2. Supponendo di applicare una tensione V_1 molto alta, tale da spegnere T_1 , calcolare qual è la tensione di uscita V_O che si ottiene. (3 punti)
3. Per il punto di lavoro calcolato al punto 1. dove V_2 è una tensione costante, disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
4. Calcolare la matrice delle impedenze per il circuito in esame. (10 punti)
5. Determinare la funzione di trasferimento $A_V = V_O(s)/V_1(s)$ e indicare il valore massimo del guadagno di tensione e la frequenza di transizione della funzione ottenuta. (4 punti)

$$R_1 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega, R_2 = 4 \text{ k}\Omega, C = 1 \text{ nF}, V_{CC} = 10 \text{ V}, V_2 = 8 \text{ V}, V_{th} = 25.6 \text{ mV}, I_S = 10^{-15} \text{ A}, \beta_F = \beta_0 = 100.$$

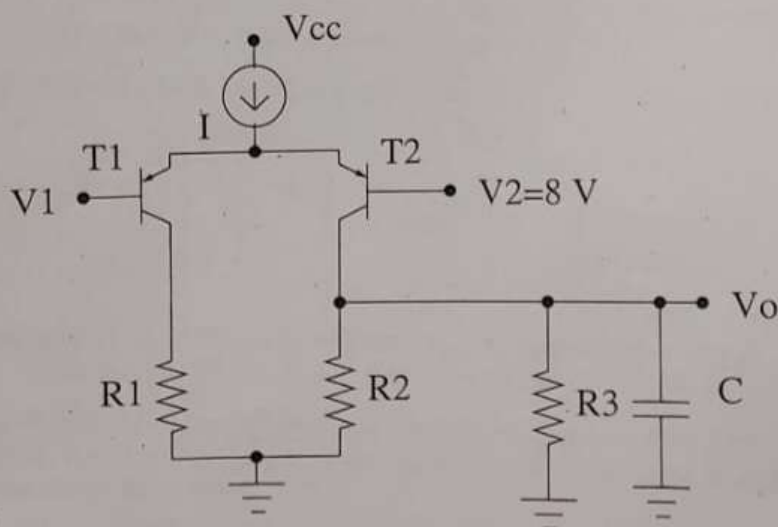


Fig. 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
20 febbraio 2025

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, trovare il punto di lavoro del circuito, calcolando tutte le tensioni e correnti. (7 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei componenti, tenendo conto anche degli effetti capacitivi del BJT. (5 punti)
3. Escludendo dal circuito il condensatore C_i , determinare la matrice ammettenze del rimanente circuito (quindi dal nodo V_B in avanti). (10 punti)
4. Sfruttando la matrice calcolata sopra, trovare l'espressione della funzione di trasferimento $A_V(s) = V_o/V_i$ (tenendo stavolta conto del condensatore C_i). (8 punti)

$R_1 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4.2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 15 \text{ V}$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $\beta_F = \beta_0 = 20$,
 $C_i = 10 \text{ pF}$, $C_{j0} = 2 \text{ pF}$, $\Phi_j = 1 \text{ V}$, $\tau_F = 100 \text{ ps}$.

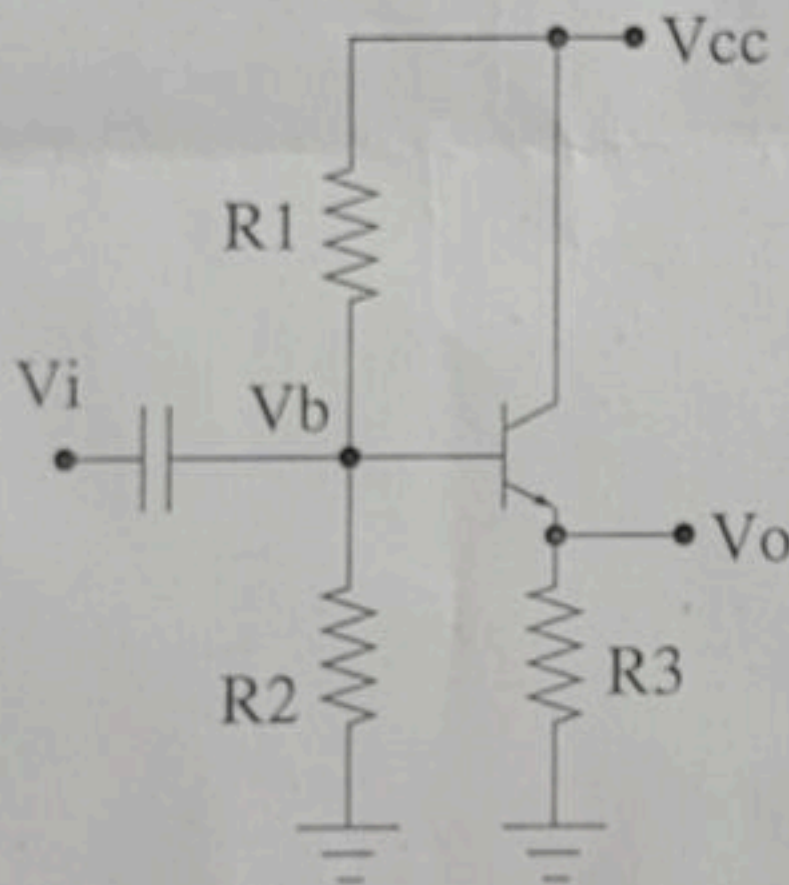


Fig. 1